



Cours de Mathématiques

Table des matières

1 Arithmétique et calcul	1
I. Calculs avec des entiers, identités remarqu.	1
II. Arithmétique, nombres rationnels	1
III. Exercices	2
2 Probabilités	4
I. Le modèle probabiliste	4
II. Tableau d'effectif et proba. conditionnelle	5
III. Exercices	6
3 Les nombres réels	9
I. Nombres décimaux	9
II. Intervalles	10
III. Valeur absolue	11
IV. Exercices	12
4 Géométrie repérée	14
I. Rappels de géométrie	14
II. Milieu et longueur d'un segment	15
III. Vecteurs	16
IV. Exercices	17
5 Proportionnalité, taux d'évolu°	19
I. Proportionnalité, conversions	19
II. Taux d'évolution	20
III. Exercices	21
6 Droites et fonctions affines	23
I. Fonctions affines	23
II. Équation de droite	24
III. Intersection de droites	25
IV. Tableaux de signes	25
V. Exercices	26
7 Arbres et proba. conditionnelles	29
I. Arbres pondérés	29
II. Probabilité conditionnelle	30
III. Exercices	31
8 Fonctions : équa° et inéqua°	33
I. Fonction et courbe représentative	33
II. Antécédents et équations	33
III. Études de signes et inéquations	34
IV. Exercices	35
9 Vecteurs : applications	38
I. Colinéarité, applications	38
II. Somme de deux vecteurs	40
III. Exercices	41

10 Statistiques	43
I. Moyenne et écart-type	43
II. Médiane et quartiles	44
III. Étude de séries continues	45
IV. Exercices	46
11 Inégalités et varia° des fonctions	48
I. Inégalités	48
II. Variations des fonctions	49
III. Exercices	50

1 Arithmétique et calcul

Ce premier chapitre est consacré au calcul avec des nombres entiers et à l'arithmétique. C'est l'occasion de faire des rappels sur les fractions et de découvrir un outil très utile pour les calculs de tête : les identités remarquables.

L'usage de la calculatrice est interdit dans tous les exercices de ce chapitre et des suivants, sauf quand il y a l'icône .

I. Calculs avec des entiers, identités remarquables.

Définition 1

1 Les entiers naturels sont

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

L'ensemble des entiers naturels est noté $\mathbb{N}$.

2 Les entiers (aussi appelés entiers relatifs) sont

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

L'ensemble des entiers est noté $\mathbb{Z}$.

Dans ce paragraphe, on rappelle les règles de calcul avec des nombres entiers.

Exemple 1

On calcule $A = 2 + (-3) \times (-4)$.

La multiplication est prioritaire sur l'addition. D'après la règle des signes « $\ominus \times \ominus = \oplus$ », donc

$$A = 2 + 12 = 14.$$

Exemple 2

On calcule $B = 29^2 = 29 \times 29$:

$$\begin{array}{r} 29 \\ \times 29 \\ \hline 261 \\ 580 \\ \hline 841 \end{array}$$



Exercices

Exercices 1 et 2

On a démontré la proposition dans l'exercice 2 :

Proposition 1 (identités remarquables)

Pour tous nombres a, b :

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$.
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$.
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Exemples 3

1. On reprend l'exemple 2, mais cette fois sans poser l'opération. D'après l'identité remarquable n°2 :

$$29^2 = (30 - 1)^2 = 30^2 - 2 \times 30 \times 1 + 1^2 = 900 - 60 + 1 = 841.$$

2. D'après l'identité remarquable n°3 :

$$61 \times 59 = (60 + 1)(60 - 1) = 60^2 - 1^2 = 3600 - 1 = 3599.$$



Exercices

Exercices 3 à 5

II. Arithmétique, nombres rationnels

Définition 2

Soient a et b deux entiers.

On dit que b est divisible par a , ou que b est multiple de a , s'il existe un entier k tel que

$$b = k \times a.$$

Exemples 4

1. 4 divise 12, puisque $12 = 3 \times 4$.
2. 0 est un multiple de 3, puisque $0 = 0 \times 3$.

Exemple 5

On cherche tous les diviseurs positifs de 90. Pour cela, on écrit tous les produits d'entiers naturels qui donnent 90 :

$$\begin{array}{lll} 1 \times 90 = 90 & 3 \times 30 = 90 & 6 \times 15 = 90 \\ 2 \times 45 = 90 & 5 \times 18 = 90 & 9 \times 10 = 90 \end{array}$$

On en déduit que les diviseurs positifs de 90 sont 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 et 90.



Exercices

Exercices 6 à 12

Définition 3

Les rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient de deux nombres entiers. Par exemple :

$$\frac{3}{4}, \quad -\frac{10}{3} = \frac{-10}{3}, \quad 14 = \frac{14}{1}, \quad 2,25 = \frac{225}{100}.$$

L'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Remarque.

On dit que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible quand p et q n'ont aucun diviseur commun. Par exemple, la fraction $\frac{10}{6}$ n'est pas irréductible : 10 et 6 sont multiples de 2, donc on peut simplifier par 2 :

$$\frac{10}{6} = \frac{5 \times \cancel{2}}{3 \times \cancel{2}} = \frac{5}{3}.$$

On rappelle en exercice les règles de calcul avec les fractions :



Exercices

Exercices 13 à 18

Exemples 6

1.

$$\begin{aligned} 4 - 3 \times \frac{5}{6} &= \frac{4}{1} - \frac{3}{1} \times \frac{5}{6} = \frac{4 \times 6}{1 \times 6} - \frac{3 \times 5}{1 \times 6} \\ &= \frac{24}{6} - \frac{15}{6} = \frac{24 - 15}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

2.

$$\frac{6}{10} \div \frac{8}{15} = \frac{6}{10} \times \frac{15}{8} = \frac{6 \times 15}{10 \times 8} = \frac{9 \cancel{0}}{8 \cancel{0}} = \frac{9}{8}.$$

III. Exercices

Exercice 1.

Effectuer les calculs (en posant les opérations, si nécessaire) :

1. $4 \times 15 - 16$.
2. $124 - 6 \times 8$.
3. $-60 + (-4) \times (-15)$.
4. $30 - 5 \times (-6)$.
5. $256 + 828$.
6. $938 - 246$.
7. 3×26 .
8. 287×2 .
9. 138×5 .
10. 45×37 .
11. 25×26 .
12. $100 - (80 - 20)$.

Exercice 2.

Démontrer que pour tous nombres a, b :

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$.
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$.
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Exercice 3.

Sans utiliser la calculatrice, calculer :

$$99^2 ; 103^2 ; 71 \times 69 ; 205^2 ; 43 \times 37.$$

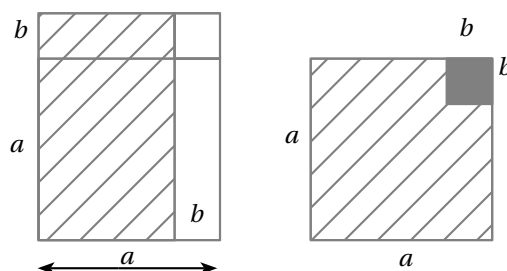
Exercice 4.

n désigne un nombre. Développer et réduire :

1. $(n + 3)(n - 3)$.
2. $(n - 2)^2$.
3. $(2n + 1)^2$.
4. $n^2 - (n + 1)(n - 1)$.

Exercice 5.

Démontrer que les deux zones hachurées sur les figures ci-dessous ont la même aire.



Exercice 6.

Les nombres suivants sont-ils divisibles par 2, 3, 5 ou 9 ?

$$84 ; 495 ; 9545 ; 8052.$$

Exercice 7.

1. Déterminer les diviseurs positifs de 48, puis ceux de 84.
2. En déduire leur plus grand diviseur commun, que l'on note $\text{PGCD}(48, 84)$.

Exercice 8.

Une association organise une compétition sportive, 60 filles et 72 garçons se sont inscrits.

L'association désire répartir les inscrits en équipes mixtes, de telle manière que le nombre de filles et le nombre de garçons soit le même dans chaque équipe.

Quel est le nombre maximal d'équipes que l'association peut former? Combien chacune des équipes compte-t-elle de filles et de garçons dans ce cas?

Exercice 9.

1. Prouver que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.
2. La somme de quatre entiers consécutifs peut-elle être un multiple de 4?

Exercice 10.

1. Prouver que la somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5.
2. Prouver que la différence de deux multiples de 5 est un multiple de 5.
3. Généraliser.

Définition

- Un entier pair est un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre de la forme $2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Un entier impair est un multiple de 2, plus 1, c'est-à-dire un nombre de la forme $2j + 1$, avec $j \in \mathbb{Z}$.

Exercice 11.

En utilisant la définition ci-dessus, prouver que :

1. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
2. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair.
3. Que peut-on dire du carré d'un nombre pair?
4. Et du carré d'un nombre impair?

Exercice 12.

1. Soit n un entier. Développer et réduire :

$$(n+1)^2 - n^2.$$

2. Écrire le nombre 37 comme la différence de deux carrés consécutifs.

Exercice 13.

Écrire les fractions sous forme irréductible :

$$\frac{28}{40} ; \frac{27}{15} ; \frac{72}{60}.$$

Exercice 14.

Prouver que les nombres suivants sont rationnels :

$$24 ; 0,125 ; -0,1.$$

Exercice 15.

Calculer et exprimer chacun des nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

- | | |
|--|--|
| 1. $A = \frac{1}{8} + \frac{5}{8}$ | 8. $H = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ |
| 2. $B = \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$ | 9. $I = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$ |
| 3. $C = \frac{5}{6} - \frac{3}{4}$ | 10. $J = 3 \div \frac{15}{4}$ |
| 4. $D = \frac{4}{15} \times \frac{5}{6}$ | 11. $K = \frac{\frac{4}{3} - \frac{2}{7}}{\frac{4}{3} \times \frac{2}{7}}$ |
| 5. $E = \frac{5}{6} \times 4$ | 12. $L = \frac{5}{7} \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{4}$ |
| 6. $F = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ | 13. $M = \frac{35}{56} \times \frac{72}{45}$ |
| 7. $G = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times 3$ | 14. $N = \frac{2}{24} + \frac{5}{2} - \frac{50}{60}$ |

Exercice 16.

Quels termes faut-il enlever de la somme

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12}$$

pour que la somme des termes restants soit égale à 1?

Exercice 17.

1. Comparer les nombres $a = \frac{4}{5}$ et $b = \frac{5}{6}$.
2. Comparer les nombres $c = \frac{524}{525}$ et $d = \frac{525}{526}$.

Exercice 18.

Dans cet exercice, on démontre que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On fait une **démonstration par l'absurde** : on suppose que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et on essaye d'aboutir à une absurdité.

On suppose donc que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors l'écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

où p, q sont deux entiers.

1. Prouver que $2q^2 = p^2$.
2. En utilisant l'exercice 11, démontrer que p est un nombre pair.
3. D'après la question précédente, il existe un entier k tel que $p = 2k$. Prouver que $q^2 = 2k^2$.
4. Que peut-on dire de la parité de q^2 ? De la parité de q ? Aboutir à une contradiction et conclure.

Dans ce chapitre, on présente de nouvelles méthodes pour calculer des probabilités (tableaux, diagrammes) et on introduit la notion de probabilité conditionnelle.

I. Le modèle probabiliste

Définition 1

On se place dans la situation d'une expérience aléatoire.

- 1 L'ensemble de tous les cas possibles est l'univers, noté U .
- 2 Un événement est une partie de l'univers.
- 3 Le nombre d'éléments d'un événement A est appelé cardinal de A et noté $\text{Card}(A)$.
- 4 Un événement élémentaire est un événement contenant un seul élément.

Exemple 1

On lance un dé équilibré à 6 faces. L'univers est

$$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

On s'intéresse à l'événement

$$A = \{1; 3; 5\},$$

qui s'écrit en français

A : « obtenir un n° impair ».

C'est la réunion des trois événements élémentaires $\{1\}$, $\{3\}$ et $\{5\}$.

Définition 2

La probabilité uniforme P associe à tout événement A le nombre $P(A)$ défini par :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(U)}.$$

Exemple 2

On reprend l'exemple 1 :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(U)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Remarques.

- On peut aussi écrire la réponse sous forme décimale ou sous forme de pourcentage :

$$P(A) = \frac{1}{2} = 0,5 = 50 \, \%.$$

- Dans ce cours, on utilisera toujours la probabilité uniforme. Cela signifie que nous serons toujours dans des situations où tous les événements élémentaires ont la même chance de se produire, comme avec le dé à 6 faces : on a 1 chance sur 6 d'obtenir 1, 1 chance sur 6 d'obtenir 2, 1 chance sur 6 d'obtenir 3, etc.
- Pour tout événement A , $P(A)$ est un nombre compris entre 0 et 1.
- Rappelons que le contraire d'un événement A est noté $\overline{A}$, et que $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Dans l'exemple 1, le contraire de

A : « obtenir un n° impair »

est

$\overline{A}$: « obtenir un n° pair ».

Bien sûr, comme il y a trois n° pairs :

$$P(\overline{A}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$



Exercices

Exercices 19 à 21

Dans cette leçon, calculer la probabilité d'un événement A se ramène à déterminer le cardinal de l'univers U et le cardinal de l'événement A . On peut généralement éviter l'énumération de tous les cas possibles, comme dans l'exemple suivant.

Exemple 3

Cinq amis, Kevin, Marc, Clara, Léa et Yvan, organisent une soirée. L'un d'entre eux est désigné pour s'occuper de la sono, puis un autre pour s'occuper de la salle. Calculer la probabilité de l'événement :

A : « les deux amis désignés sont des garçons ».

On construit un tableau à double entrée.

La diagonale du tableau est exclue, puisque la même personne ne peut pas s'occuper de la sono et de la salle. Il y a donc $5 \times 5 - 5 = 20$ cas possibles. On place un cœur dans les 6 cases favorables à l'événement A . Conclusion : $P(A) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Salle \ Sono	K	M	Y	C	L
K		♥	♥		
M	♥		♥		
Y	♥	♥			
C					
L					



Exercices

Exercices 22 et 23

II. Tableau d'effectif et proba. conditionnelle

Exemple 4

Dans une classe de 30 élèves, deux voyages scolaires ont été organisés dans l'année : un voyage en Allemagne et un voyage en Italie. On sait que :

- 20 élèves ont participé au voyage en Allemagne ;
- 12 élèves ont participé au voyage en Italie ;
- 6 élèves de la classe n'ont participé à aucun voyage.

Remarque.

Comme $20 + 12 + 6 = 38$, il est clair que certains élèves ont participé à plusieurs voyages : certains sont partis à la fois en Allemagne et en Italie.

On construit un tableau d'effectif que l'on remplit avec les données de l'énoncé, puis en faisant des additions/soustractions.

			Total
	8	12	20
	4	6	10
Total	12	18	30

On interroge un élève au hasard. On considère les événements :

A : « l'élève est parti en Allemagne »,

I : « l'élève est parti en Italie ».

On a

$$P(A) = \frac{20}{30}, \quad P(I) = \frac{12}{30}.$$

On définit deux nouveaux événements :

$A \cap I$: « l'élève est parti en Allemagne **ET** en Italie ».

$A \cup I$: « l'élève est parti en Allemagne **OU** en Italie »

: « l'élève a fait au moins un voyage ».

- $\cap$ se lit "inter" et correspond au mot français "ET".
- $\cup$ se lit "union" et correspond au mot français "OU" (un "OU" inclusif, à ne surtout pas confondre avec un "OU BIEN").

8 élèves ont fait les deux voyages, donc

$$P(A \cap I) = \frac{8}{30}.$$

$8 + 12 + 4 = 24$ élèves ont fait au moins un voyage, donc

$$P(A \cup I) = \frac{24}{30}.$$



Exercices

Exercices 24 et 25

Pour compter le nombre d'élèves qui ont fait au moins un voyage dans l'exemple 4, on peut aussi ajouter le nombre d'élèves qui sont partis en Italie au nombre d'élèves partis en Allemagne, puis retrancher ceux qui ont fait les deux voyages (sinon, ils sont comptés deux fois). On trouve ainsi

$$\text{Card}(A \cup I) = \text{Card}(A) + \text{Card}(I) - \text{Card}(A \cap I) = 20 + 12 - 8 = 24.$$

Cette méthode se généralise et se réécrit en termes probabilistes sous la forme suivante :

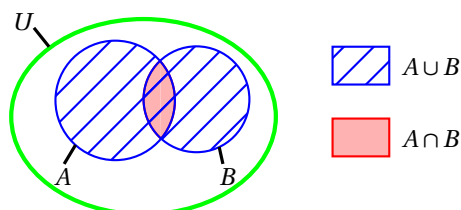
Proposition 1 (formule du crible)

Étant donnés deux événements A, B :

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
2. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.

Remarque.

On peut représenter la situation par un diagramme :



Exercices

Exercices 26 à 28

Déf. 3

Étant donnés deux événements A, B , avec $P(A) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de B sachant A , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit.

Exemple 5

On reprend l'exemple 4. Parmi les 20 élèves partis en Allemagne, 8 ont fait le voyage en Italie. Donc la probabilité qu'un élève parti en Allemagne ait aussi fait le voyage en Italie est $\frac{8}{20}$. Avec la notation de la définition 3 :

$$P_A(I) = \frac{8}{20}.$$

On peut aussi calculer $P_I(A)$, mais la réponse n'est pas la même ! Parmi les 12 élèves partis en Italie, 8 ont fait le voyage en Allemagne, donc

$$P_I(A) = \frac{8}{12}.$$



Exercices

Exercices 29 à 31

III. Exercices

Exercice 19.

Un sac contient trois jetons numérotés 1, 2 et 3. On pioche successivement deux jetons au hasard, sans avoir remis le premier avant de tirer le deuxième. Si on tire le jeton 2 puis le 3, on note (2, 3) ; si on tire le 3 puis le 1, on note (3, 1). Etc.

1. Écrire l'univers U .
2. Écrire de façon mathématique l'événement A : « un des jetons porte le n°1 ». En déduire $P(A)$.
3. Écrire $\bar{A}$ en français, puis déterminer $P(\bar{A})$.

Exercice 20.

On lance deux dés équilibrés à 4 faces : un rouge et un bleu. On note les événements élémentaires sous la forme (x, y) , où x est le résultat du dé rouge et y le résultat du dé bleu.



1. Écrire l'univers U .
2. Écrire de façon mathématique l'événement B : « au moins l'un des deux dés tombe sur 4 ». En déduire $P(B)$.

Exercice 21.

Une tenue de footballeur est constituée d'un maillot, d'un short et d'une paire de chaussettes. Un footballeur possède :

- trois maillots : un rouge, un bleu, un vert ;
- deux shorts : un rouge, un bleu ;
- deux paires de chaussettes : une paire rouge, une paire bleue.

Pour s'habiller, le footballeur choisit au hasard un maillot, un short et une paire de chaussettes. Si le footballeur met un maillot vert, un short rouge et une paire de chaussettes rouges, on note VRR , etc.

1. Écrire l'univers U .
2. On considère l'événement A : « la tenue du footballeur comporte du bleu ». Écrire $\bar{A}$ en français, puis calculer $P(\bar{A})$. En déduire $P(A)$.

Exercice 22.

On lance deux dés équilibrés à 4 faces.

1. Recopier le tableau ci-dessous, puis dessiner le symbole ♡ dans les cases favorables à l'événement

A : « la somme des deux faces est égale à 5 ».

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

En déduire $P(A)$.

2. En utilisant le même tableau et des codages différents, calculer la probabilité des événements
B : « exactement un des deux dés tombe sur 4 ».
C : « on tire deux numéros impairs ».

Exercice 23.

Les enfants d'une école disposent d'un dé équilibré dont les 6 faces représentent chacune le drapeau d'un des pays fondateurs de l'UE : France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.

Au début de la récréation, ils lancent le dé deux fois et décident que le match de football du jour opposera les deux pays dont les drapeaux sont apparus (si un même pays sort deux fois de suite, les enfants relancent le dé).

À l'aide d'un tableau, calculer la probabilité des événements :

- A : « la France joue ».
B : « le match oppose la France à l'Allemagne ».
C : « le match oppose deux pays du Benelux ».

Exercice 24.

Dans un lycée, deux options sport sont proposées aux élèves : une option équitation et une option VTT. Il est autorisé de pratiquer les deux options à la fois. Dans une classe de 32 élèves de ce lycée :

- 3 élèves font à la fois de l'équitation et du VTT ;
- au total, 10 élèves de la classe font de l'équitation ;
- il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas.

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.
2. On interroge un élève au hasard dans la classe. Quelles sont les probabilités des événements :
A : « l'élève pratique à la fois l'équit. et le VTT ».
B : « l'élève ne pratique aucun sport ».
C : « l'élève pratique au moins un sport ».

Exercice 25.

Pierre veut acheter une BD. Il a le choix entre deux formats : grand et petit, et il peut choisir une BD en couleur ou en noir et blanc.

Parmi les 30 BD qui lui sont proposées, 25 sont en couleur et 7 sont en petit format. Aucune BD n'est à la fois en noir et blanc et en petit format.

1. Représenter la situation par un tableau d'effectif.
2. Pierre choisit une BD au hasard. On considère les événements :

C : « la BD est en couleur »,
G : « la BD est en grand format ».

- a. Calculer $P(G)$ et $P(\overline{C})$.
- b. Calculer $P(C \cap G)$ et $P(C \cup G)$.
- c. Comment l'événement « la BD n'est ni en petit format, ni en couleur » s'écrit-il avec les événements C et G ?

Calculer la probabilité de cet événement.

Exercice 26.

Pour le week-end de la Jean-Guile, une agence de voyage propose des itinéraires touristiques pour lesquels chaque client effectue un aller et un retour en utilisant soit un bateau, soit un train touristique. À l'aller, 65 % des clients font le voyage en bateau ; et au retour, ils sont 75 % à choisir ce mode de transport. Par ailleurs, chaque client fait au moins l'un des deux voyages en bateau.

On interroge au hasard un client. On considère les événements suivants :

A : « le client choisit de faire l'aller en bateau »,
R : « le client choisit de faire le retour en bateau ».

1. Écrire en français l'événement $A \cup R$, puis déterminer $P(A \cup R)$.
2. Quelle est la probabilité que le client fasse l'aller et le retour en bateau ?

Exercice 27.

Les joueurs de jeux de rôles utilisent parfois des dés équilibrés à 100 faces, numérotées de 1 à 100. On lance un tel dé et on considère les événements :

A : « le résultat obtenu est pair ».
B : « le résultat obtenu est multiple de 5 ».

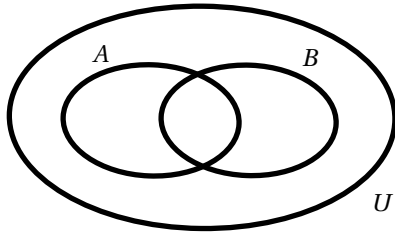
1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.
2. Écrire en français, de façon claire et simple, l'événement $A \cap B$.
3. Déterminer $P(A \cap B)$ et en déduire $P(A \cup B)$.



Exercice 28.

Soient A, B deux événements tels que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,6$ et $P(A \cup B) = 0,9$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Reproduire la figure ci-dessous et hachurer ou colorier **clairement** l'événement $\overline{A} \cap B$. Ensuite, calculer sa probabilité.

**Exercice 29.**

Dans la chorale d'un lycée, il y a 7 élèves de seconde, 9 élèves de première et 8 élèves de terminale. De plus, parmi les élèves de seconde, il n'y a qu'une seule fille, contre 3 parmi les élèves de première et 6 parmi les élèves de terminale.

On choisit un élève au hasard dans la chorale. On considère les événements T : « l'élève est en terminale » et F : « l'élève est une fille ».

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.
2. Déterminer $P_T(F)$.
3. On choisit une fille au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit en terminale ?

Exercice 30.

On lance un dé à 100 faces, numérotées de 1 à 100. On considère les événements :

A : « le numéro est pair ».

B : « le numéro est multiple de 10 ».

Déterminer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Exercice 31.

Une maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays (vaches, bœufs, etc.). Elle touche 5 % des animaux.

Un test permet de détecter systématiquement la maladie lorsqu'elle est présente chez un animal ; en revanche le test indique la présence de la maladie chez 4 % des animaux sains (on parle de « faux positifs »).

1. Construire un tableau d'effectif en partant d'un total de 10 000 bêtes.
2. On choisit un animal au hasard. On considère les événements

M : « l'animal est malade »,

T : « le test est positif ».

- a. Calculer $P(M)$ et $P(T)$.
- b. Déterminer $P_M(\overline{T})$.
- c. Un animal a un test positif. Quelle est la probabilité qu'il soit malade ?

3 Les nombres réels

Ce chapitre commence par des rappels sur l'écriture décimale et la notation scientifique. On introduit ensuite la notion d'intervalle, indispensable pour l'étude des fonctions notamment. Enfin, on étudie la valeur absolue, qui permet d'exprimer simplement la distance entre deux nombres réels.

I. Nombres décimaux

Déf. 1

Les nombres décimaux sont les nombres dont l'écriture décimale comporte un nombre fini de chiffres. L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Définition 2

Si a est un réel strictement positif et n un entier supérieur ou égal à 1, on pose :

$$\begin{aligned} \blacktriangleright a^n &= \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}} \\ \blacktriangleright a^{-n} &= \frac{1}{a^n} \\ \blacktriangleright a^0 &= 1. \end{aligned}$$

Exemple 1

Les nombres 24, $-0,023$ et $\frac{3}{4} = 0,75$ sont décimaux.

En revanche, $\frac{1}{3}$ ne l'est pas, car $\frac{1}{3} = 0,333\cdots$

Exemples 3

- $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81.$
- $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0,04.$
- $6^0 = 1.$

Exemple 2

On calcule $A = 2,5 \times 2,6$.

Pour cela, on calcule 25×26 , puis on ajoute une virgule. Comme 2,5 et 2,6 ont un chiffre après la virgule et que l'on multiplie, le résultat aura $1 + 1 = 2$ deux chiffres après la virgule^a.

$$\begin{array}{r} \times 25 \\ 26 \\ \hline 150 \\ 500 \\ \hline 650 \end{array}$$

Conclusion :

$$A = 6,50 = 6,5.$$

^a En effet, $2,5 \times 2,6 = \frac{25}{10} \times \frac{26}{10} = \frac{25 \times 26}{10 \times 10} = \frac{650}{100} = 6,50$.

Proposition 1 (calculs avec des puissances)

Si a est un réel strictement positif et n, m sont deux entiers, alors :

- $a^n \times a^m = a^{n+m}.$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}.$
- $(a^n)^m = a^{nm}.$

Exemples 4

- $3 \times 3^4 = 3^1 \times 3^4 = 3^{1+4} = 3^5 = 243.$
- $\frac{2^7}{2^5} = 2^{7-5} = 2^2 = 4.$
- $(10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6 = 1\,000\,000.$

Pour conclure cette section, on s'intéresse au cas particulier $a = 10$ et à la notation scientifique.

Exemple 5

- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1 \underbrace{000}_{3 \text{ zéros}}$
- $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = \underbrace{0,001}_{3 \text{ zéros}}$
- L'écriture scientifique d'un nombre décimal est une écriture sous la forme $k \times 10^n$, où k n'a qu'un chiffre avant la virgule et n est un entier.
Par exemple :

$$250,64 = 2,5064 \times 10^2, \quad 0,0045 = 4,5 \times 10^{-3}$$

Remarque.

D'une manière générale, la somme, la différence ou le produit de deux décimaux est un décimal.



Exercices

Exercices 32 à 35

On s'intéresse à présent aux puissances. On rappelle la définition, puis les règles de calcul.



Exercices

Exercices 36 à 45

Remarques.

- Tout nombre décimal est rationnel. Par exemple, $250,64 = \frac{25064}{100}$, ou $0,0045 = \frac{45}{10000}$. La réciproque n'est pas vraie, comme le montre l'exemple de $\frac{1}{3} = 0,333\ldots$
- Les ensembles de nombres déjà rencontrés depuis le début de l'année sont inclus les uns dans les

autres :

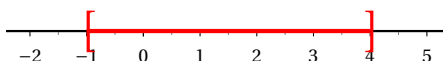
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}.$$

En revanche, certains nombres, comme $\sqrt{2}$, ne sont pas dans $\mathbb{Q}$: il y a un ensemble « plus gros », noté $\mathbb{R}$ (nombres réels), qui contient tous les nombres (voir définition 3).

II. Intervalles

Exemples 6

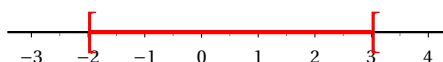
- Ci-dessous on a représenté, sur une droite graduée, l'ensemble des nombres compris entre -1 et 4 (extrémités comprises)^a.



Cet ensemble de nombres est l'intervalle $[-1; 4]$. Étant donné un nombre x , il est équivalent d'écrire :

$$-1 \leq x \leq 4 \quad \text{et} \quad x \in [-1; 4].$$

- Si l'on veut exclure une des deux extrémités de l'intervalle (ou les deux), on tourne le (ou les) crochet(s) vers l'extérieur. Par exemple, l'ensemble des nombres compris entre -2 et 3 , -2 inclus et 3 exclu, se note $[-2; 3[$.



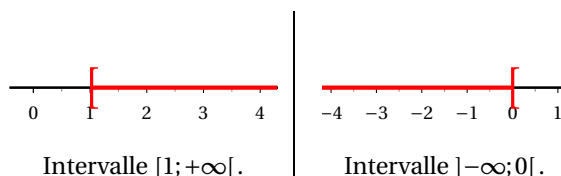
On dit que l'intervalle est fermé à gauche et ouvert à droite. On peut aussi bien sûr rencontrer les intervalles des deux formes suivantes :



^a. Le fait de tourner les crochets vers l'intérieur signifie précisément que -1 et 4 font partie de la zone qui nous intéresse.

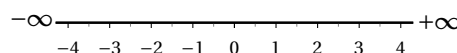
Exemple 7

Lorsque l'intervalle continue indéfiniment vers la droite ou vers la gauche, on utilise les notations $+\infty$ ou $-\infty$; le symbole ∞ se lit « l'infini ».



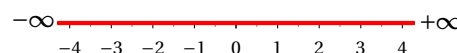
Remarques.

- $+\infty$ et $-\infty$ sont des notations pour dire que ça ne s'arrête pas. Mais ce ne sont pas des nombres !
- On tourne toujours les crochets vers l'extérieur en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Pour s'aider, on peut écrire $-\infty$ et $+\infty$ aux extrémités de la droite graduée.



L'ensemble de tous les nombres est noté $\mathbb{R}$ (ensemble des nombres réels). On a donc

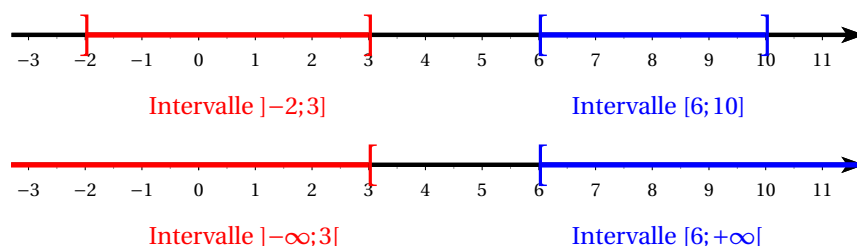
$$\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[.$$



Définition 3

Exemple 8

On représente quelques intervalles :



Exercices

Exercices 46 et 47

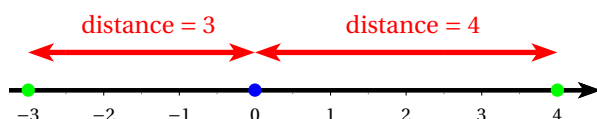
III. Valeur absolue

Déf. 4

Soit a un nombre réel. La valeur absolue de a , notée $|a|$, est la distance entre a et 0.

Exemple 9

- La distance de 4 à 0 est $|4| = 4$.
- La distance de -3 à 0 est $|-3| = 3$.



Remarque.

De façon informelle, prendre la valeur absolue d'un nombre, c'est « enlever le signe "-" quand il y en a un ». Par exemple :

$$|4| = 4, |-3| = 3, |5, 24| = 5, 24, |-2, 3| = 2, 3, |0| = 0.$$



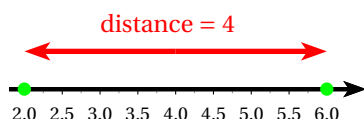
Exercices

Exercices 48 à 50

La valeur absolue permet de mesurer la distance entre deux réels :

Exemple 10

Prenons les nombres $x = 6$ et $y = 2$. La distance qui les sépare est $6 - 2 = 4$.



Exemple 10 – Suite

Calculons $|x - y|$ et $|y - x|$:

$$|x - y| = |6 - 2| = |4| = 4;$$

$$|y - x| = |2 - 6| = |-4| = 4.$$

Dans les deux cas, on obtient la distance entre x et y . Dans le deuxième calcul, le fait de prendre la valeur absolue permet de supprimer le « - » qui apparaît quand on calcule $y - x$.

Proposition 2 (valeur absolue et distance)

La distance entre deux nombres réels x et y est égale à $|y - x|$.

Elle est aussi égale à $|x - y|$.

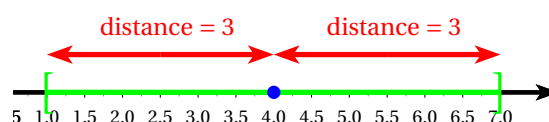
Exemple 11

On résout l'inéquation $|x - 4| \leq 3$.

Dire que

$$|x - 4| \leq 3$$

revient à dire que la distance entre x et 4 est inférieure ou égale à 3.



Les solutions sont tous les nombres de l'intervalle $[1; 7]$.



Exercices

Exercice 51

IV. Exercices

Exercice 32.

Calculer :

1. $97,29 + 36,675$.
2. $97,29 - 36,675$.
3. $3,5 \times 2,14$.
4. $3,9^2$.

(Utiliser une identité remarquable pour obtenir la réponse sans poser l'opération.)

Exercice 33.

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier les réponses.

1. $-\frac{13}{4} \in \mathbb{D}$
2. $5,824 \in \mathbb{D}$
3. $\frac{10}{6} \in \mathbb{D}$
4. $\frac{17}{11} \in \mathbb{D}$

Exercice 34.

Donner un encadrement de $\frac{24}{7}$ de la forme

$$a < \frac{24}{7} < b,$$

où $b - a = 0,01$.

Exercice 35.

Dans cet exercice, lorsque la calculatrice est autorisée, **on n'a pas le droit à la touche valeur absolue**.

1. Justifier l'encadrement

$$1,7 < \sqrt{3} < 1,8.$$

2. Donner un encadrement de la forme

$$a < \sqrt{3} < b,$$

où $b - a = 0,01$.

Exercice 36.

Calculer :

$$10^3, \quad 10^1, \quad 10^0, \quad 10^{-2}, \quad 10^{-4}.$$

Exercice 37.

Écrire sous forme scientifique :

$$253; \quad 35,04; \quad 0,025; \quad 27\,000; \quad 0,003\,05.$$

Exercice 38.

1. Donner l'écriture scientifique de $6 \times 10^3 \times 5 \times 10^6$
2. Écrire sous forme d'une puissance de 10 :

$$10^3 \times 10^{-5}, \quad \frac{10^7}{10^4}, \quad \frac{10^4 \times 10^3}{10^8}.$$

3. Selon une estimation, en 2100, la population mondiale sera de $1,12 \times 10^{10}$ personnes. Combien de milliards de personnes cela représente-t-il?

Exercice 39.

Ranger les nombres suivants par ordre croissant :

$$A = 35,4 \times 10^{-3}, \quad B = 0,034, \quad C = 3,6 \times 10^{-2}, \quad D = \frac{355}{10^4}, \quad E = \frac{7}{200}.$$

Exercice 40.

Un sachet de thé pèse $1,2 \times 10^{-2}$ kg. Donner la masse, en kg, d'un lot de 500 sachets.

Exercice 41.

L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 8×10^{-5} m. Quelle est l'épaisseur, en cm, d'une pile de 500 feuilles?

Exercice 42.

Voici quatre planètes et leur masse :

- Terre : 5973×10^{21} kg.
- Mercure : $33,02 \times 10^{22}$ kg.
- Vénus : 48685×10^{20} kg.
- Mars : $6,4185 \times 10^{23}$ kg.

Quelle est la planète la plus massive?

Exercice 43.

Écrire sous forme décimale :

$$A = 6^2, \quad B = 2^3, \quad C = 5^{-1}, \quad D = 2^{-2}, \quad E = 10^{-4}, \quad F = 7^0.$$

Exercice 44.

Écrire sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{2^{10}}{2^7}, \quad B = 3^4 \times 3^5, \quad C = (5^3)^4, \quad D = (5^{-2})^4, \quad E = \frac{4^3 \times 4^5}{4^9}.$$

Exercice 45.

Écrire sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{(2^{-2})^3 \times 2^6}{2^4}, \quad B = 4^6 \times 8^{-3}, \quad C = \frac{5^{-3} \times 5^6}{5^7}, \quad D = \frac{2^{18}}{8 \times 2^5}.$$

Indication pour B : écrire $4 = 2^2$ et $8 = 2^3$.

Exercice 46.

1. Construire une droite graduée et représenter chaque intervalle d'une couleur différente :
 - a. $I_1 = [1; 4]$
 - b. $I_2 = [5; +\infty[$
 - c. $I_3 =]-2; 0[$
2. Construire une droite graduée et représenter chaque intervalle d'une couleur différente :
 - a. $I_1 = [-1; 1[$
 - b. $I_2 =]3; +\infty[$
 - c. $I_3 =]-\infty; -2]$

Exercice 47.

Recopier et compléter les pointillés avec $\in$ ou $\notin$.

1. $5 \cdots [2; 6[$
2. $-2 \cdots]-2; 1]$
3. $\pi \cdots]3; 4[$

Exercice 48.

Calculer :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. $5 \times -6 = \dots$ | 4. $ -4 \times 2 = \dots$ |
| 2. $ 3 + -3 = \dots$ | 5. $ 7 - 4 = \dots$ |
| 3. $ 5 - -5 = \dots$ | 6. $ 4 - 7 = \dots$ |

Exercice 49.

Dans chaque question, représenter sur une droite graduée l'ensemble des nombres x vérifiant la condition donnée, puis écrire cet ensemble sous forme d'intervalle ou sous forme de réunion d'intervalles.

1. $|x| < 3$.
2. $|x| \geq 2$.

Exercice 50.

1. Calculer $\sqrt{x^2}$ pour $x = 5$ et pour $x = -5$.
2. Soit x un nombre réel. Recopier et compléter en utilisant la valeur absolue (on ne demande pas de justifier) :

$$\sqrt{x^2} = \dots$$

Exercice 51.

Résoudre les inéquations à l'aide d'une droite graduée :

1. $|x - 2| \leq 3$
2. $|x - 1| > 2$
3. $|x + 2| < 2$.
4. $|x - 2| \leq |x - 6|$.

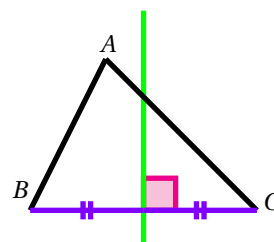
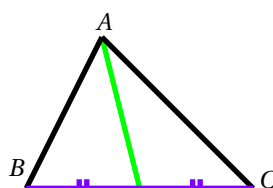
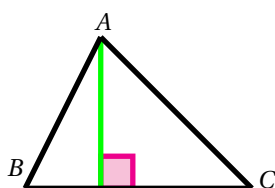
4 Géométrie repérée

Dans cette leçon, on travaille dans des repères orthonormés du plan : connaissant les coordonnées de deux points A et B , on donne des formules pour calculer les coordonnées du milieu et la longueur du segment $[AB]$; formules que l'on utilise pour étudier différentes configurations géométriques. On introduit ensuite la notion de vecteur, concept fondamental des cours de mathématiques et de physique. Avant tout cela, on fait des rappels sur la géométrie du collège : théorème de Pythagore, droites remarquables du triangle, quadrilatères et calculs d'aires.

I. Rappels de géométrie

Définition 1

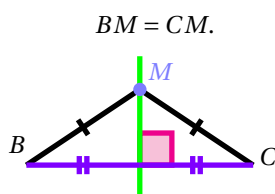
- ▶ Dans un triangle ABC , la hauteur issue de A est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à (BC) .
- ▶ Dans un triangle ABC , la médiane issue de A est la droite qui passe par A et par le milieu du segment $[BC]$.
- ▶ La médiatrice d'un segment $[BC]$ est la perpendiculaire à $[BC]$ passant par son milieu^a.



a. Il n'est donc pas nécessaire d'être dans un triangle pour pouvoir parler de médiatrice.

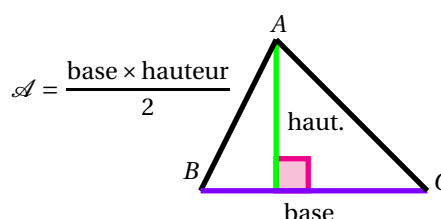
Proposition 1 (médiatrice)

Un point M appartient à la médiatrice d'un segment $[BC]$ si, et seulement si il est à égale distance de B et de C :



Proposition 2 (aire d'un triangle)

Formule pour l'aire d'un triangle :

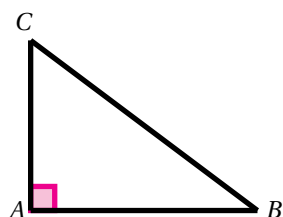


Théorème 1 (Pythagore ⚠ 3 versions)

— Théorème de Pythagore

Si le triangle ABC est rectangle en A , alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$



— Théorème réciproque de Pythagore

Si

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

alors le triangle ABC est rectangle en A .

— Contraposée du théorème de Pythagore.

Si

$$BC^2 \neq AB^2 + AC^2,$$

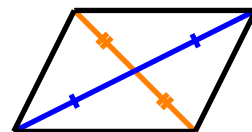
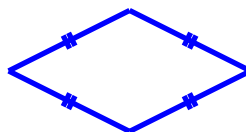
alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A .

Un quadrilatère est :

► Un rectangle s'il a quatre angles droits.

► Un losange s'il a quatre côtés égaux.

► Un parallélogramme si ses diagonales se coupent en leur milieu^a.



^a. Ou si ses côtés opposés sont parallèles deux à deux.

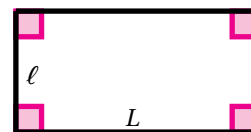
Proposition 3 (cas particuliers)

- Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux est un losange.
- Un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur est un rectangle.

Proposition 4 (aire et périmètre du rectangle)

$$\mathcal{A} = \ell \times L$$

$$P = 2\ell + 2L$$

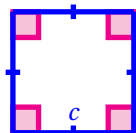


Remarque.

Le carré est un cas particulier de rectangle (quatre angles droits et quatre côtés égaux), pour lequel :

$$\mathcal{A} = c^2$$

$$P = 4c.$$



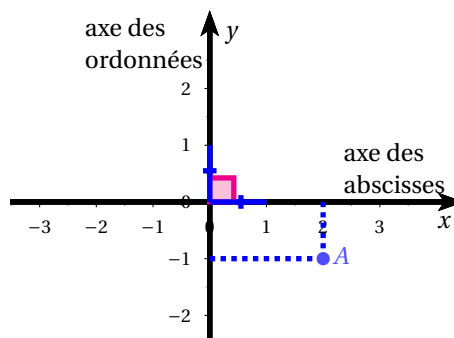
Exercices

Exercices 52 à 59

II. Milieu et longueur d'un segment

Dans cette leçon, nous travaillerons systématiquement dans des repères orthonormés :

- l'axe des abscisses (horizontal) et l'axe des ordonnées (vertical) sont perpendiculaires;
- l'unité de longueur est la même sur les deux axes.



Plus tard dans l'année, lors d'études de fonctions, nous serons amenés à travailler dans des repères orthogonaux : les deux axes sont orthogonaux, mais les unités de longueurs peuvent être différentes en abscisse et en ordonnée.

Sur la figure ci-dessus, on a placé le point A de coordonnées (2; -1).

- 2 est l'abscisse de A, on note $x_A = 2$;
- -1 est l'ordonnée de A, on note $y_A = -1$.

Proposition 5 (longueur et milieu d'un segment)

A et B sont les points du plan de coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

1. Le milieu M du segment [AB] a pour coordonnées

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

2. La longueur du segment [AB] est

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exemple 1

On prend les points $A(1;2)$ et $B(5;-3)$. On calcule les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ et la longueur AB .

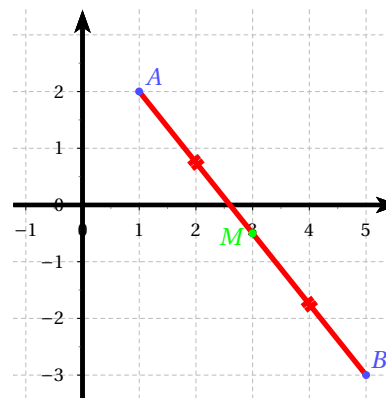
On a $A(\underset{x_A}{1} ; \underset{y_A}{2})$ et $B(\underset{x_B}{5} ; \underset{y_B}{-3})$.

- On calcule les coordonnées de M :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) = M\left(\frac{1+5}{2}; \frac{2+(-3)}{2}\right) = M(3; -0,5)$$

- On calcule la longueur de $[AB]$:

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(5-1)^2 + (-3-2)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{16+25} = \sqrt{41} \end{aligned}$$



Exercices

Exercices 60 à 64

III. Vecteurs

Définition 3

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan. On définit :

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le couple de points (A, B) .

- Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont

$$\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{abscisse} \\ \leftarrow \text{ordonnée} \end{matrix}$$

On note $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

- Deux vecteurs sont dits égaux s'ils ont les mêmes coordonnées.

Remarque.

Si on nous demande de représenter le vecteur $\overrightarrow{AB}$ dans un repère, on trace une flèche qui part de A et qui arrive en B .

Exemple 2

On prend les points $A(1;2)$, $B(5;-4)$, $C(-3;1)$, $D(1;-5)$.

On représente les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ et on calcule leurs coordonnées.

On commence par $\overrightarrow{AB}$:

$A(\underset{x_A}{1} ; \underset{y_A}{2})$ et $B(\underset{x_B}{5} ; \underset{y_B}{-4})$, donc

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ -4-2 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

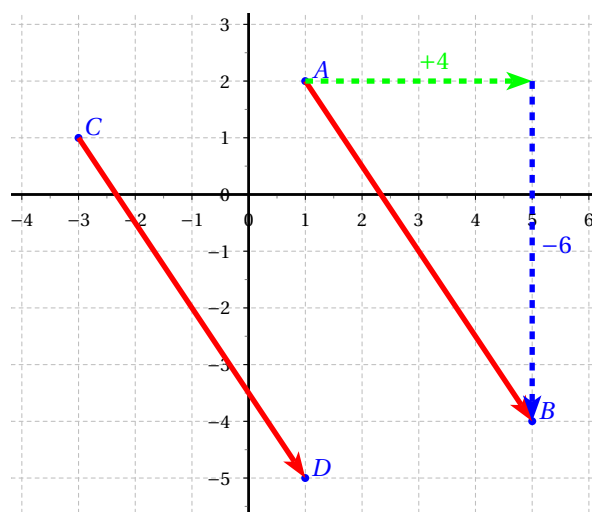
Remarque. Pour aller de A à B , il faut avancer de $+4$ en abscisse (flèche en pointillés verts sur la figure ci-dessus) et -6 en ordonnée (flèche en pointillés bleus).

On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$:

$C(\underset{x_C}{-3} ; \underset{y_C}{1})$ et $D(\underset{x_D}{1} ; \underset{y_D}{-5})$, donc

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1-(-3) \\ -5-1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



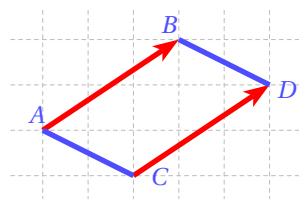
Exercices

Exercices 65 et 66

Dans l'exemple 2, $ABDC$ est un parallélogramme. C'est en fait le cas dès qu'on a deux vecteurs égaux :

Proposition 6 (vecteurs et parallélogrammes)

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.



Remarque.

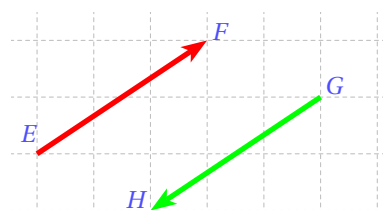
On peut parler de la norme, de la direction et du sens d'un vecteur :

- la norme de $\overrightarrow{AB}$, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$, est la longueur AB :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = AB ;$$

- la direction de $\overrightarrow{AB}$ est la droite (AB) , ou toute droite parallèle à (AB) ;
- le sens de $\overrightarrow{AB}$ est « de A vers B ».

Par exemple, sur la figure ci-dessous, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ ont même direction ((EF) est parallèle à (GH)) et même norme ($EF = GH$), mais ils sont de sens contraire.

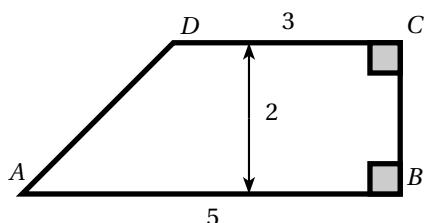


Ces notions seront utilisées dans votre cours de physique, où un vecteur représentera une force ou un déplacement.

IV. Exercices

Exercice 52.

Calculer l'aire du trapèze ci-dessous.

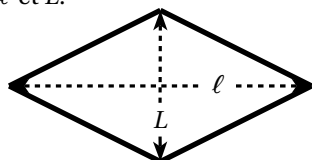


Exercice 56.

- EFG est un triangle rectangle en E tel que $EF = 5$ et $FG = 7$. Faire une figure en prenant le cm comme unité de longueur, puis calculer EG .
- ABC est un triangle tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $BC = 6$. Est-il rectangle ?

Exercice 53.

Déterminer une formule pour l'aire du losange de diagonales ℓ et L .



Exercice 54.

Illustrer par un schéma la propriété suivante :

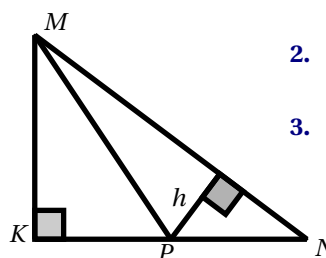
Les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Exercice 55.

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$. Prouver que les triangles BIA et CIA ont la même aire.

Exercice 57.

Sur la figure ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle), le segment $[MK]$ mesure 3 cm, le segment $[MN]$ mesure 5 cm et $h = 1,2$ cm.

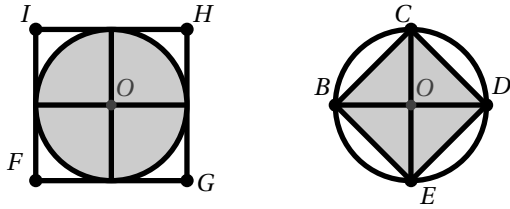


- Calculer l'aire du triangle MNP .
- En déduire la longueur PN .
- Calculer enfin la longueur du segment $[MP]$.

Exercice 58.

Sur la figure de gauche, $FGHI$ un carré circonscrit au cercle $\mathcal{C}$ de centre O de rayon 1.

Sur la figure de droite, $BCDE$ est un carré inscrit dans le cercle $\mathcal{C}$ de centre O de rayon 1.



1. Calculer l'aire de $FGHI$. En déduire une majoration de π .
2. Calculer le périmètre de $BCDE$. En déduire une minoration de π .
3. Justifier l'encadrement $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$.
4. Déduire des questions précédentes un encadrement de π .

Exercice 59.

1. Placer dans un repère du plan les points

$A(1;2)$, $B(4;-2)$, $C(0;-3)$, $D(-2;0)$, $H(4;2)$.

2. En utilisant le triangle ABH , calculer la longueur AB .

Exercice 60.

1. Construire un repère et placer les points $A(1;2)$ et $B(4;-2)$.
 - a. Placer le milieu I de $[AB]$ et calculer ses coordonnées.
 - b. Calculer la longueur AB .
2. Dans le même repère, placer $C(-4;2)$ et $D(2;-3)$.
 - a. Placer le milieu J de $[CD]$ et calculer ses coordonnées.
 - b. Calculer la longueur CD .

Exercice 61.

On considère les points $A(0;-2)$, $B(7;5)$, $C(2;3)$ et $D(5;0)$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ et du milieu M' du segment $[CD]$.
3. Que peut-on en déduire pour $ACBD$?
4. Calculer les longueurs AC et CB . Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ACBD$?

Exercice 62.

On donne les points $A(2;4)$, $B(-2;1)$ et $C(1;-3)$.
Démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en B .

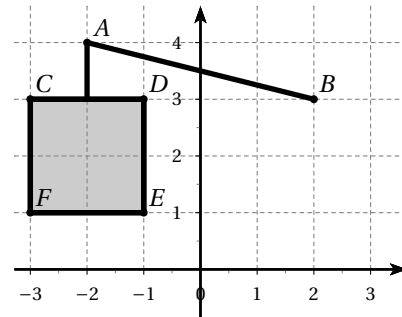
Exercice 63.

Soient $A(1;2)$, $B(3;-1)$, $M(5;2,5)$ et soit K le milieu du segment $[AB]$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du point K .
3. Prouver que M est à égale distance de A et de B .
4. Quelle est la nature du triangle BKM ? Justifier.

Exercice 64.

Une télécabine se déplace le long d'un câble de A vers B .



1. Reproduire la figure et dessiner la télécabine lorsqu'elle sera arrivée au point B .
2. Comment s'appelle le déplacement de la télécabine de A vers B ?

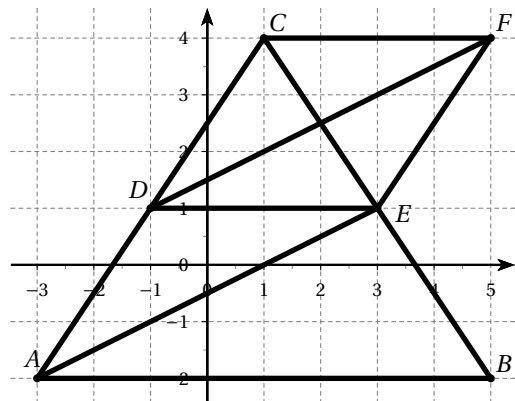
Exercice 65.

1. Construire un repère et placer les points $A(-3;0)$ et $B(1;2)$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Placer à présent les points $I(1;-2)$ et $J(5;0)$. Prouver que

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IJ}.$$

Exercice 66.

Dans un repère du plan on considère les points $A(-3;-2)$, $B(5;-2)$, $C(1;4)$, $D(-1;1)$, $E(3;1)$, $F(5;4)$.



Déterminer trois couples de vecteurs égaux. Justifier vos réponses.

5 Proportionnalité, taux d'évolu°

Ce chapitre est consacré aux notions de proportionnalité et de pourcentage. On abordera essentiellement des problèmes de conversions, de calculs de pourcentages et de taux d'évolution. On fera également le lien avec les diagrammes statistiques.



Indication

On rappelle que dans les exercices, l'autorisation de la calculatrice est signalée par l'icône .
Quand les pourcentages ne tombent pas « juste », on arrondira à 0,01 % près.

I. Proportionnalité, conversions

Exemple 1

Il y a 80 % de filles dans une classe de 30 élèves. Combien y a-t-il de filles dans cette classe ?

On complète un tableau de proportionnalité.

Élèves	30	?
%	100	80

$? = 30 \times 80 \div 100 = 24$. Il y a 24 filles dans la classe.

Exemple 4

Sur une carte routière au 200 000^e, 1 cm représente 200 000 cm, donc 2 km.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	0	0	0	0	0	



Exemple 2

200 g de cabillaud coûtent 3,20 €. Quel est le prix au kg ?

On complète un tableau de proportionnalité, sachant que 1 kg = 1000 g.

Masse (en g)	200	1000
Prix (en €)	3,20	?

$? = 3,20 \times 1000 \div 200 = 16$. Le prix au kg est de 16 €.

Remarques.

- Le préfixe « kilo » signifie mille, le préfixe « méga » signifie un million, le préfixe « milli » signifie un millième. Par exemple, en informatique, 1 ko représente 1 000 octets ; et dans une recette de cuisine, 1 L de lait représente 1000 mL. On peut utiliser un tableau de conversion analogue à celui de l'exemple 4 pour s'aider.
- Attention à la manipulation des surfaces et des volumes, pour lesquels il faut parfois adapter les tableaux de conversion (voir exemples en exercices).

Exemple 3

Combien de temps mettrai-je pour parcourir 52 km à la vitesse moyenne de 20 km/h ?

On complète un tableau de proportionnalité. On travaille « en minutes ».

Temps (en min)	60	?
Distance (en km)	20	52

$? = 52 \times 60 \div 20 = 156$, donc je mettrai 156 min – soit, puisque $156 = 120 + 36$, 2 h 36 min.



Exercices

Exercices 67 à 72

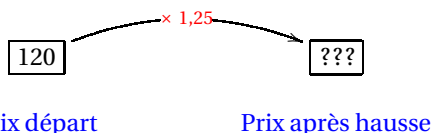
II. Taux d'évolution

Exemple 5

Dans un magasin, un article est affiché à 120 €. Quel sera son nouveau prix après une augmentation de 25 % des prix ?

$$100 \% + 25 \% = 125 \% = \frac{125}{100} = 1,25,$$

donc pour augmenter un nombre de 25 %, il faut le multiplier par 1,25. On complète donc le schéma :



Conclusion : le prix après la hausse est

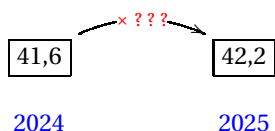
$$120 \times 1,25 = 150 \text{ €}.$$

On dit que le taux d'évolution est de +25 %.

Exemple 6

Le nombre de Français de plus de 15 ans ayant effectué des achats en ligne est passé de 41,6 millions en 2024 à 42,2 millions en 2025.

Quel est le taux d'évolution du nombre de cyberacheteurs entre ces deux dates ?



Connaître le taux d'évolution revient à savoir par combien il faut multiplier pour passer de 41,6 à 42,2. Pour cela on effectue la division :

$$42,2 \div 41,6 \approx 1,0144 = 101,44 \text{ \%}.$$

Conclusion : le nombre d'internautes a augmenté de 1,44 % environ. Autrement dit, le taux d'évolution est de +1,44 %.

Remarques.

- On prend quatre chiffres après la virgule (1,0144) pour en avoir ensuite deux pour le taux d'évolution exprimé en % (+1,44 %).
- On résume sous forme de tableau l'essentiel à retenir :

Taux évolution	Opération
+20 %	× 1,20
+15 %	× 1,15
+4 %	× 1,04
+5,7 %	× 1,057



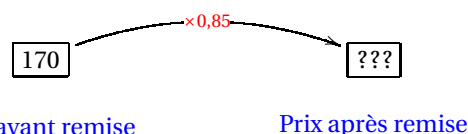
Exercices

Exercices 73 à 75

Exemple 7

Un vendeur nous accorde une remise de 15 % sur un téléviseur dont le prix initial est de 170 €. Quel est le prix après la remise ?

$100 \% - 15 \% = 85 \% = \frac{85}{100} = 0,85$, donc pour baisser un nombre de 15 %, il faut le multiplier par 0,85. On complète donc le schéma :



Conclusion : le prix après la remise est

$$170 \times 0,85 = 144,50 \text{ €}.$$

On dit que le taux d'évolution est de -15 %.

Remarque. On résume sous forme de tableau l'essentiel à retenir :

T ^x évolu°	Opéra°	Calcul utile
-20 %	× 0,80	100 - 20 = 80 ou 100 - 80 = 20
-15 %	× 0,85	100 - 15 = 85 ou 100 - 85 = 15
-4 %	× 0,96	100 - 4 = 96 ou 100 - 96 = 4
-5,7 %	× 0,943	100 - 5,7 = 94,3 ou 100 - 94,3 = 5,7



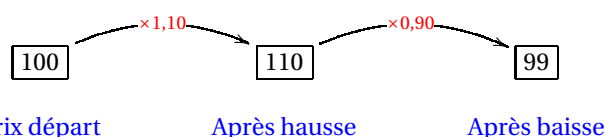
Exercices

Exercices 76 et 77

On termine le cours avec des « situations pièges ».

Exemple 8

Un article à 100 € augmente de 10 %, puis baisse de 10 %.



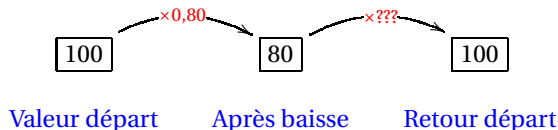
Conclusion : on est passé de 100 € à 99 €, donc il y a eu une baisse globale de 1 %.

⚠ Une hausse et une baisse de 10 % ne se compensent pas. De même, deux hausses successives de 10 % **ne font pas** une hausse de 20 % (voir exercices).

Exemple 9

On baisse un nombre de 20 %. Quel est le taux à appliquer pour revenir au nombre de départ ?

Partons de la valeur 100 et faisons le schéma habituel, sachant qu'une baisse de 20 % revient à faire une multiplication par 0,80 :



Pour déterminer le deuxième taux d'évolution, on calcule :

$$??? = 100 \div 80 = 1,25 = 125 \%,$$

donc la baisse de 20 % est compensée par une hausse de 25 %.

On dit que -20% et $+25\%$ sont deux **taux d'évolution réciproques** l'un de l'autre.



Exercices

Exercices 78 et 79

III. Exercices

Exercice 67.

- On interroge 800 personnes, parmi lesquelles 160 affirment que le rouge est leur couleur préférée. Quel est le pourcentage de personnes interrogées qui préfèrent le rouge ?
- Calculer 10 % de 65, puis 20 % de 65.
- Sur le porte-avions Charles de Gaulle, 1 046 des 1 760 marins ont attrapé le Covid 19. Quel pourcentage des marins sont tombés malades ?
- Un yaourt de 125 g contient 9,6 % de sucre. Quelle est la quantité de sucre dans ce yaourt ?
- Il y a 56 % d'hommes dans une entreprise, et 25 % d'entre eux fument. Quel pourcentage des employés les hommes fumeurs représentent-ils ?

Exercice 68.

- Pour faire des crêpes pour 4 personnes, il faut 250 g de farine, 1/2 L de lait et 4 œufs. Combien faut-il de chaque ingrédient si l'on fait des crêpes pour 6 personnes ?
- Combien payerai-je 6 yaourts de 125 g chacun, sachant que le prix au kg est de 2 € ?
- Le kg de pommes coûte 3 €. Combien payerai-je pour 800 g ?
- 1 pouce est égal à 2,54 cm. Calculer la diagonale d'un téléviseur de 50 pouces.

Exercice 69.

- Combien de temps (en heures, minutes) mettrai-je pour parcourir 45 km à la vitesse moyenne de 20 km/h ?
- Stéphane nage 500 m en 10 min. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?
- Convertir 0,75 h, puis 0,4 h, en minutes.

Exercice 70.

- Convertir 125 cL en L, puis 25 Mo en ko.
- Si je fais des pas de 70 cm, combien devrai-je en faire pour parcourir 14 km ?
- Convertir 5 m² en cm².
- Convertir 100 L en m³.

Exercice 71.

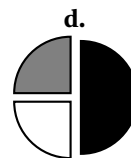
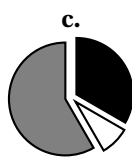
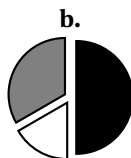
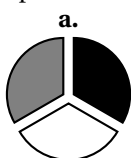
Sur 60 personnes présentes à une exposition, on distingue trois groupes :

groupe A : 30 personnes

groupe B : 12 personnes

groupe C

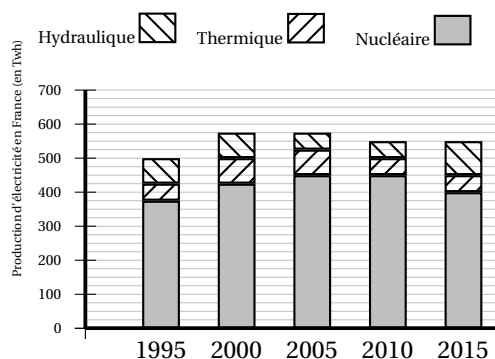
Quelle représentation décrit la situation ?



Exercice 72 (■).

Le diagramme en barres ci-dessous donne la production d'électricité, en Twh (térawatt-heure) selon son origine (source : INSEE).

1. Calculer le pourcentage de la production d'électricité d'origine thermique en 1995.
2. Le pourcentage de la production d'électricité d'origine hydraulique a-t-il été plus important en 2000 ou en 2005 ?
3. De combien de points de pourcentages la production d'électricité d'origine nucléaire a-t-elle augmenté entre 2005 et 2010 ?
4. De quel pourcentage la production d'électricité d'origine nucléaire a-t-elle baissé entre 2010 et 2015 ?

**Exercice 73** (■).

1. Il y a 120 inscrits dans un club de sport en décembre. Quel sera l'effectif si le nombre d'inscrits augmente de 22,5 % en janvier ?
2. Il y avait 5812 logements à Outreau en 2007, et 6065 en 2015. Quel a été le taux d'évolution du nombre de logements entre ces deux dates ?
3. Entre 2023 et 2024, le prix du cookie dans la boulangerie Dupont a augmenté de 12 %. Sachant que le cookie coûtait 0,84 € en 2024, quel était son prix en 2023 ?

Exercice 76 (■).

1. Une voiture coûte 12 000 €. Le vendeur accepte de faire une remise de 30 %. Quel est le nouveau prix de vente ?
2. Un industriel prévoit de faire passer ses émissions d'oxyde de soufre de 240 tonnes à 228 tonnes en un an. Quel sera le taux d'évolution s'il respecte son engagement ?
3. Après une remise de 25 %, j'achète un article 63 €. Quel était le prix initial ?

Exercice 74.

Recopier et compléter le tableau :

Taux évolution	Opération
+25 %	
+50 %	
+2 %	
+5,5 %	
	$\times 1,35$
	$\times 1,10$
	$\times 1,0425$
+100 %	

Exercice 77.

Recopier et compléter le tableau :

Taux évolution	Opération
-25 %	
-40 %	
-2 %	
-2,5 %	
	$\times 0,95$
	$\times 0,9$
	$\times 0,925$
	$\times 0,8655$

Exercice 75 (■).

Le montant hors taxe d'une montre est de 80 €. Déterminer le montant TTC, sachant que le taux de TVA sur les montres est de 20 %.

Exercice 78.

Calculer le taux d'évolution correspondant à deux hausses successives de 10 %, puis le taux d'évolution correspondant à deux baisses successives de 10 %.

Exercice 79 (■).

1. Dans un magasin, un article a subi une baisse de 36 %. Quelle hausse (en %) faut-il appliquer pour retomber sur le prix de départ ?
2. Un vendeur augmente un prix de 5 %. De quel pourcentage doit-il le baisser pour revenir au prix de départ ?
3. Quel sont les taux d'évolution réciproques de +60 %, -15 %, -50 % ?

6 Droites et fonctions affines

Cette leçon est consacrée aux fonctions affines et à leur courbe représentative, qui est une droite. On explique comment passer de l'une à l'autre (tracer la droite connaissant la fonction ; et inversement, retrouver la fonction à partir de la droite) et comment trouver le point d'intersection de deux droites. On évoque à la fin la notion de tableau de signe ; elle sera approfondie au cours des chapitres suivants.

I. Fonctions affines

On commence par quelques rappels en exercice.



Exercices

Exercice 80

Déf. 1

Les fonctions affines sont les fonctions f de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres réels.

Proposition 1 (droites et fonctions affines)

- La courbe représentative d'une fonction affine est une droite non verticale.
- Réciproquement, toute droite non verticale est la courbe représentative d'une fonction affine.

Exemple 1

La fonction f est définie par $f(x) = 2x - 3$. Elle est affine, avec $a = 2$ et $b = -3$.

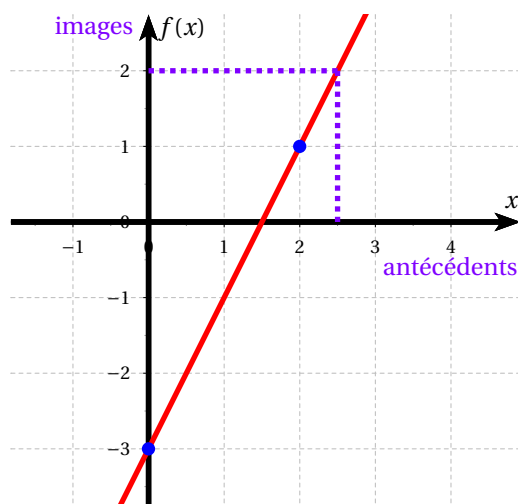
Pour construire sa droite représentative, on fait un tableau de valeurs avec deux valeurs (deux points suffisent pour le tracé, puisque c'est une droite).

x	0	2
$f(x)$	-3	1

$$f(0) = 2 \times 0 - 3 = -3$$

$$f(2) = 2 \times 2 - 3 = 1$$

(on a choisi les valeurs 0 et 2, mais on peut prendre n'importe quelles valeurs).



On cherche à présent les antécédents de 2 par f .

On rappelle que ce sont les nombres x dont l'image est égale à 2 ; autrement dit, on résout l'équation

$$2x - 3 = 2.$$

On « élimine » -3 en ajoutant 3 dans les deux membres :

$$2x - \cancel{3} + \cancel{3} = 2 + 3$$

$$2x = 5.$$

Puis on « élimine » 2 en divisant par 2 dans les deux membres :

$$\frac{2x}{2} = \frac{5}{2}$$

$$x = 2,5.$$

Conclusion : 2 a un seul antécédent, qui est égal à 2,5 (voir pointillés violets).



Exercices

Exercice 81

II. Équation de droite

Déf. 2

Lorsque $f(x) = ax + b$, on dit que la droite représentative D a pour équation $y = ax + b$. On note

$$D : y = ax + b.$$

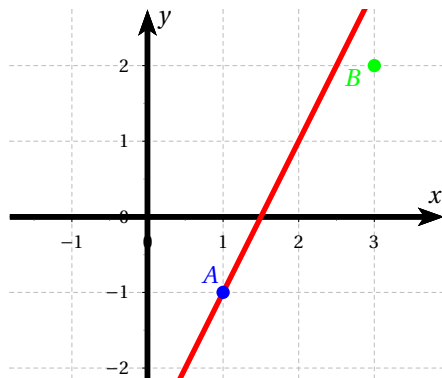
Exemple 2

Dans l'exemple 1, on a $D : y = 2x - 3$.

Cela signifie qu'un point M du plan de coordonnées $(x; y)$ appartient à la droite D si, et seulement si, $y = 2x - 3$.

Par exemple :

- Le point A de coordonnées $(1; -1)$ appartient à la droite D car $-1 = 2 \times 1 - 3$.
- Le point B de coordonnées $(3; 2)$ n'appartient pas à la droite D car $2 \neq 2 \times 3 - 3$.



Exercices

Exercices 82 à 84

Proposition 2 (coef. dir. & ordonnée à l'origine)

Soit $D : y = ax + b$ et soient A, B deux points de D . Pour déterminer a et b , on utilise les formules :

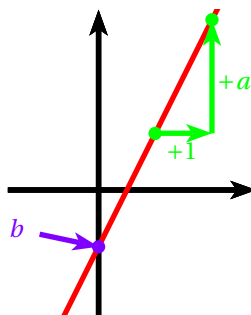
- $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- $b = y_A - a \times x_A$.

Définition 3

► a s'appelle coefficient directeur, ou pente de la droite D .

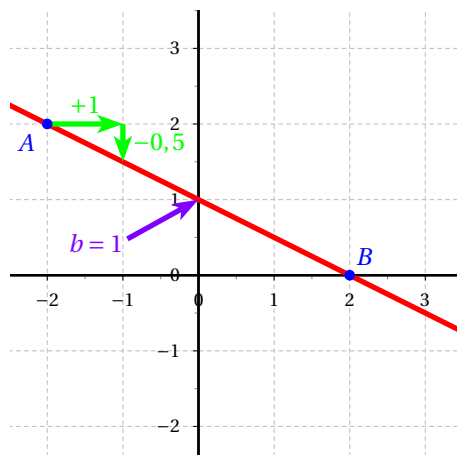
► b s'appelle ordonnée à l'origine de la droite D .

On peut contrôler graphiquement leurs valeurs.



Exemple 3

Soient $A(-2; 2)$ et $B(2; 0)$. On cherche l'équation de la droite (AB) .



L'équation est de la forme $(AB) : y = ax + b$. D'après la proposition 2 :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 2}{2 - (-2)} = \frac{-2}{4} = -0,5;$$

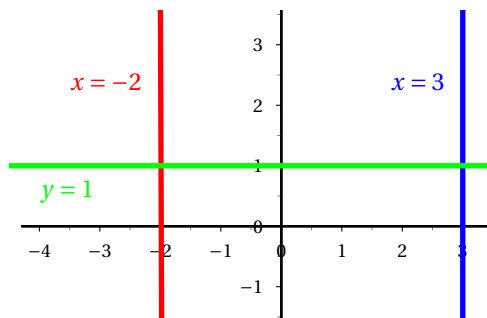
$$b = y_A - a \times x_A = 2 - (-0,5) \times (-2) = 2 - 1 = 1.$$

Conclusion : $(AB) : y = -0,5x + 1$.

(Il est conseillé de vérifier graphiquement les valeurs de a et b – cf codages en vert et en violet.)

Remarque.

La méthode qui précède est valable pour toute droite non verticale. La droite verticale qui passe par le point de coordonnées $(k; 0)$ a pour équation $x = k$.



Notons également qu'une droite horizontale a un coefficient directeur nul, donc une équation de la forme $y = k$.



Exercices

Exercice 85

III. Intersection de droites

Exemple 4

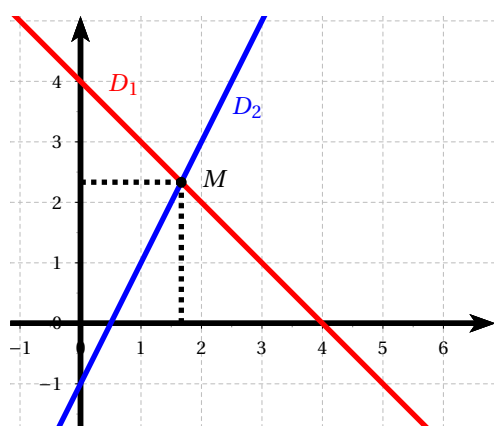
On trace les droites $D_1 : y = 2x - 1$ et $D_2 : y = -x + 4$, puis on cherche les coordonnées de leur point d'intersection M .

Tableau pour le tracé de D_1 :

x	0	2
y	-1	3

Tableau pour le tracé de D_2 :

x	0	2
y	4	2



Pour trouver les coordonnées de M , il y a deux étapes :

- On résout l'équation :

$$2x - 1 = -x + 4$$

$$2x - \cancel{1} + \cancel{1} = -x + 4 + 1 \quad (\text{on élimine le } -1 \text{ à gauche})$$

$$2x = -x + 5$$

$$2x + \cancel{x} = -\cancel{x} + 5 + \cancel{x} \quad (\text{on élimine le } -x \text{ à droite})$$

$$3x = 5$$

$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} = \frac{5}{3}$$

(on élimine le 3 à gauche)

$$x = \frac{5}{3}$$

- On remplace dans l'équation de D_1 (ou de D_2 , au choix) pour avoir y :

$$y = 2x - 1 = \frac{2}{1} \times \frac{5}{3} - 1 = \frac{10}{3} - \frac{3}{3} = \frac{7}{3}$$

Conclusion : $M\left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3}\right)$.

Remarque.

Les droites d'équation $y = 2x - 1$ et $2x + 1$ ne se coupent pas : en effet, l'équation

$$2x - 1 = 2x + 1$$

se réécrit (en « simplifiant les $2x$ »)

$$-1 = 1,$$

ce qui est impossible. Il n'y a donc pas de solution.

C'était prévisible : les deux droites ont le même coefficient directeur, donc elles sont parallèles (cf proposition ci-contre).

Proposition 3 (droites parallèles)

Deux droites $D : y = ax + b$ et $D' : y = a'x + b'$ sont parallèles si, et seulement si, $a = a'$.



Exercices

Exercices 86 à 91

IV. Tableaux de signes

Exemple 5

La droite d'équation $y = 2x - 3$:

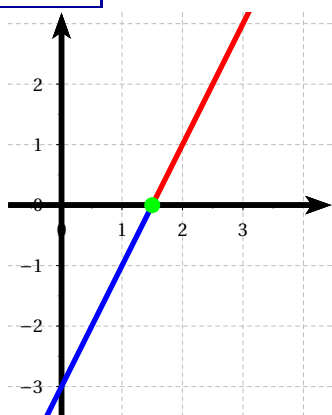
- coupe l'axe des ordonnées en -3 (ordonnée à l'origine);
- monte, car son coefficient directeur est égal à 2 ;

- coupe l'axe des abscisses en $1,5$, car

$$2x - 3 = 0 \iff 2x - \cancel{3} + \cancel{3} = 0 + 3$$

$$\iff \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}} = \frac{3}{2} \iff x = 1,5.$$

Exemple 5 – Suite



On a codé la droite en utilisant trois couleurs :

- en rouge, la partie située au-dessus de l'axe des abscisses ($y \oplus$);
- en bleu, la partie située en-dessous de l'axe des abscisses ($y \ominus$);
- en vert, le point où elle coupe l'axe des abscisses.

On résume ces informations dans un tableau de signe :

x	$-\infty$	1.5	$+\infty$
$2x - 3$	-	0	+

Remarque.

Le symbole $\iff$ se lit « équivaut à » ou « si et seulement si ». La présentation

$$2x - 3 = 0 \iff 2x - \cancel{3} + \cancel{3} = 0 + 3 \iff \frac{2x}{2} = \frac{3}{2} \iff x = 1,5$$

pour résoudre l'équation n'est pas très jolie, mais elle permet de gagner de la place.

D'une manière générale, si $a \neq 0$, le tableau de signe de $ax + b$ peut prendre deux formes :

Proposition 4 (tableau de signe)

- Si $a > 0$ (la droite monte), le tableau est de la forme :
- Si $a < 0$ (la droite descend), le tableau est de la forme :

x	$-\infty$	$\dots$	$+\infty$
$ax + b$	-	0	+

x	$-\infty$	$\dots$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	-



Exercices

Exercice 92

V. Exercices

Exercice 80.

Une salle de concerts propose des abonnements annuels qui donnent droit à une réduction : chaque abonné paye 8 € par concert, auxquels il faut ajouter l'abonnement annuel, d'un montant de 20 €.

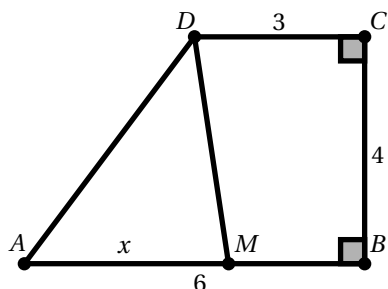
1. Quel est le prix total payé (places de concerts + abonnement) par un abonné qui a assisté à 10 concerts? Et par un abonné qui a assisté à 20 concerts?
2. On note $f(x)$ le prix payé par un abonné qui a as-

sisté à x concerts. Exprimer $f(x)$ en fonction de x .

3. Construire la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal du plan (on graduera en abscisse jusqu'à 20 concerts, de 2 en 2; et en ordonnée jusqu'à 200 €, de 20 en 20).
4. Un abonné a payé 140 €. À combien de concerts a-t-il assisté?

Exercice 81.

$ABCD$ est un trapèze de bases $AB = 6$, $CD = 3$, de hauteur $h = 4$. Le point M est un point mobile du segment $[AB]$, on pose $AM = x$.



1. Calculer l'aire du trapèze $ABCD$.
2. Quelles sont les valeurs maximale et minimale de x ?
3. Prouver que l'aire du triangle AMD est égale à $2x$, et que l'aire du trapèze $MBCD$ est égale à $18 - 2x$.
4. On pose $f(x) = 2x$ et $g(x) = 18 - 2x$ pour $0 \leq x \leq 6$. Construire les courbes représentatives des fonctions f et g .
5. Pour quelle valeur de x l'aire du triangle AMD est-elle égale à l'aire du trapèze $MBCD$?

Exercice 82.

Tracer dans un repère les droites :

1. $D_1 : y = x - 4$.
2. $D_2 : y = 2x$.
3. $D_3 : y = -2x + 3$.
4. $D_4 : y = -2$.

Exercice 83.

Soit $\Delta : y = -2x + 5$ (la lettre grecque Δ se lit « delta »).

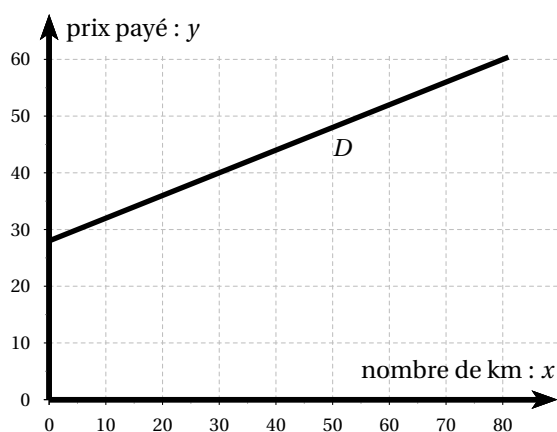
Les points $A(0;5)$, $B(2;0)$, $C(4,5;-3)$ et $D(100;-195)$ sont-ils sur Δ ?

Exercice 84.

Pour louer une voiture, je dois payer :

- une part fixe de b € ;
- a € par km parcouru.

La droite D ci-dessous associe, au nombre x de km parcourus, le prix payé pour la location. On va utiliser le graphique pour déterminer a et b .



1. Compléter les pointillés avec les nombres a et b :

$$D : y = \dots x + \dots$$

2. Combien paye-t-on pour 30 km ? Et pour 80 km ? En déduire la valeur de a .
3. Déterminer la valeur de b .

Exercice 85.

Dans chacune des trois questions, on fera une figure et on déterminera les équations des droites (AB) et (CD) .

1. $A(1;1)$, $B(3;5)$, $C(5;-1)$, $D(1;3)$.
2. $A(-2;-3)$, $B(6;1)$, $C(1;1)$, $D(-2;2)$.
3. $A(2;-2)$, $B(-1;-2)$, $C(4;-3)$, $D(4;4)$.

Exercice 86.

1. Tracer dans un même repère les droites $D_1 : y = x - 4$ et $D_2 : y = -2x + 3$.
2. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de D_1 et D_2 .

Exercice 87.

1. Tracer la droite $D : y = 2x + 1$.
2. Placer les points $A(2;2)$, $B(4;-2)$, tracer la droite (AB) et déterminer son équation.
3. Les droites D et (AB) se coupent en M . Calculer les coordonnées du point M .
4. La droite D coupe l'axe des abscisses en N . Calculer les coordonnées de ce point.

Exercice 88.

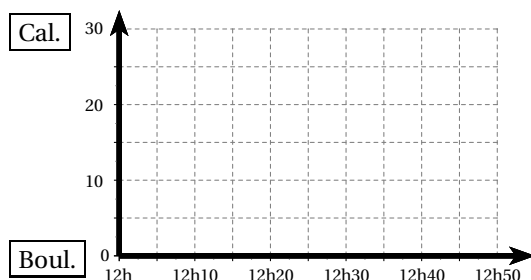
1. Tracer les droites $\Delta : y = x - 3$ et $D : y = -2x + 1$.
2. Les droites Δ et D se coupent en un point M . Déterminer, par le calcul, les coordonnées de ce point.
3. Placer les points $A(-2;1)$ et $B(3;5)$. Tracer la droite (AB) et déterminer son équation.
4. La droite (AB) coupe l'axe des abscisses en un point N . Déterminer les coordonnées de N .

Exercice 89.

Les gares de Calais et de Boulogne-sur-Mer sont distantes de 30 km. Un train part à 12 h de Boulogne-sur-Mer en direction de Calais et roule à la vitesse de 40 km/h. Un train part de Calais à 12 h 15 et fait route en sens inverse à la vitesse de 60 km/h.

1. Reproduire le graphique ci-après et représenter :

- en bleu, la position du train partant de Boulogne-sur-Mer en fonction du temps ;
- en rouge, la position du train partant de Calais.



2. On travaille à présent dans un repère orthogonal où :

- le point de coordonnées (0;0) correspond au temps $t = 12\text{h}$, $d = 0\text{km}$;
 - le point de coordonnées (10;10) correspond au temps $t = 12\text{h}10\text{min}$, $d = 10\text{km}$.
- a. Déterminer l'équation de la droite bleue et l'équation de la droite rouge.
- b. Déterminer l'heure à laquelle les deux trains se croiseront.

Exercice 90.

On prendra 1 cm comme unité graphique.

- a. Tracer la droite $d : y = 1,5x - 2,4$.
 - b. Tracer la parallèle Δ à d passant par le point $A(1,4 ; 2,2)$, puis déterminer l'équation de Δ .
- a. Placer dans un nouveau repère les points $A(1;2)$ et $B(-1 ; 5,2)$, tracer la droite (AB) ainsi que la droite $D : y = -1,5x - 1$.
 - b. La droite D est-elle parallèle à la droite (AB) ?

Exercice 91.

- Soient $A(1;-2)$ et $B(5;0)$. Tracer (AB) , puis déterminer son équation.
- Tracer la droite $\Delta : y = -2x + 5$.
- Déterminer les coordonnées de M , point d'intersection de (AB) et Δ .
- Soit d la parallèle à Δ passant par $C(-2;3)$ Tracer d et déterminer son équation.
- La droite d coupe l'axe des abscisses en N . Placer N et calculer ses coordonnées.

Exercice 92.

Dans chaque cas, construire le tableau de signe de l'expression.

- $4x - 3$.
- $-3x + 6$.
- $x + 5$.
- $-2x - 1$.

Dans ce chapitre, on relie les deux « grands concepts » du calcul des probabilités au lycée : les arbres pondérés et les probabilités conditionnelles.

I. Arbres pondérés

D'abord un exercice, pour se rafraîchir la mémoire :



Exercices

Exercice 93

Exemple 1

Une enquête a été réalisée auprès des élèves inscrits à la demi-pension d'un lycée. Les résultats révèlent que :

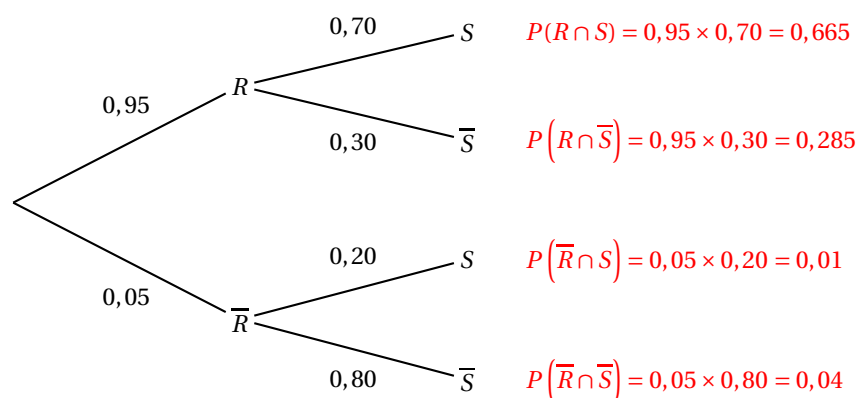
- 95 % des élèves déclarent manger régulièrement à la cantine, et parmi ceux-ci, 70 % sont satisfaits de la qualité des repas ;
- 20 % des élèves qui ne mangent pas régulièrement sont satisfaits de la qualité des repas.

On choisit un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension.

On note les événements suivants :

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine » ;
- S l'événement : « l'élève est satisfait ».

On peut résumer la situation par un arbre pondéré :



Pour calculer la probabilité que l'élève mange régulièrement à la cantine et soit satisfait de la qualité des repas (événement $R \cap S$), on multiplie les probabilités des deux branches du haut ^a :

$$P(R \cap S) = 0,95 \times 0,70 = 0,665.$$

Pour calculer la probabilité que l'élève soit satisfait de la qualité des repas, on ajoute la probabilité de chacun des deux chemins correspondants :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(R \cap S) + P(\bar{R} \cap S) \\ &= 0,95 \times 0,70 + 0,05 \times 0,20 = 0,665 + 0,01 = 0,675. \end{aligned}$$

^a. C'est une conséquence des règles de calcul avec les pourcentages : 70% de 95% valent 70% × 95% = 0,70 × 0,95 = 0,665 = 66,5%



À retenir

La formule

$$P(S) = P(R \cap S) + P(\overline{R} \cap S)$$

s'appelle formule des probabilités totales. Le nom est à connaître.

Remarque.

La somme de toutes les probabilités rouges vaut 1 :

$$0,665 + 0,285 + 0,01 + 0,04 = 1.$$



Exercices

Exercices 94 et 95

II. Probabilité conditionnelle

On rappelle la définition :

Déf.1

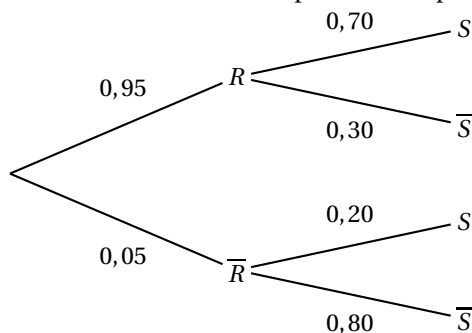
Étant donnés deux événements A et B , avec $P(A) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de B sachant A , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit.

Exemple 2

On reprend l'exemple 1 : on avait noté

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine »,
- S l'événement : « l'élève est satisfait »,

et on avait résumé la situation par un arbre pondéré :



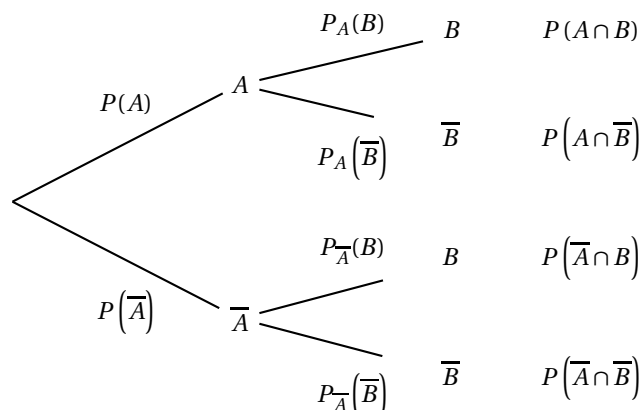
Sachant qu'un élève mange régulièrement à la cantine, il y a 70 % de chances qu'il soit satisfait de la qualité du repas :

$$P_R(S) = 0,70.$$

De même :

$$P_R(\overline{S}) = 0,30 \quad P_{\overline{R}}(S) = 0,20 \quad P_{\overline{R}}(\overline{S}) = 0,80.$$

Comme le suggère l'exemple précédent, on utilise des probabilités conditionnelles à chaque fois qu'on construit un arbre pondéré :



En prenant les branches tout en haut de l'arbre, on obtient

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B),$$

puis la proposition :

Proposition 1 (probabilité conditionnelle)

Pour tous événements A, B tels que $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemple 3

On revient à notre exemple avec la cantine. On souhaite calculer $P_S(R)$. On a déjà calculé

$$P(S \cap R) = 0,665, \quad P(S) = 0,675.$$

On en déduit

$$P_S(R) = \frac{P(S \cap R)}{P(S)} = \frac{0,665}{0,675} \approx 0,985.$$

Sachant qu'un élève est satisfait de la qualité des repas, il y a (environ) 98,5 % de chances qu'il mange régulièrement à la cantine.



Exercices

Exercices 96 à 98

III. Exercices

Exercice 93.

Deux options sport sont proposées aux élèves d'un lycée : équitation et VTT. Il est autorisé de pratiquer les deux options à la fois. Dans une classe de 32 élèves :

- 3 élèves font à la fois de l'équitation et du VTT;
- au total, 10 élèves de la classe font de l'équitation;
- il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas.

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.

2. On interroge un élève au hasard dans la classe. On considère les événements :

V : « l'élève pratique le VTT »,

E : « l'élève pratique l'équitation ».

- a. Calculer $P(E)$ et $P(V)$.
- b. Écrire en français les événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$, puis calculer leurs probabilités.
- c. Un élève pratique le VTT. Quelle est la probabilité qu'il pratique également l'équitation ?

Exercice 94 (■).

Dans l'état d'Oklahoma, aux États-Unis, 60 % des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose. Il existe un test aidant à la détection de cette maladie. Lorsque ce test est appliqué à un coyote, son résultat est soit positif, soit négatif, et on sait que :

- Si le coyote est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- Si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 90 % des cas.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. On choisit un coyote au hasard, on note M l'événement « le coyote est malade » et T l'événement « le test est positif ».
Déterminer $P(M \cap T)$ et $P(T)$.

Exercice 95 (■).

Une entreprise vendant des parquets flottants s'approvisionne auprès de deux fournisseurs A et B. Le fournisseur A livre 70 % du stock de l'entreprise. On sait que 2 % des pièces livrées par A présentent un défaut et 3 % des pièces livrées par B présentent un défaut. On prélève au hasard une pièce du stock de l'entreprise, on note A l'événement « la pièce provient du fournisseur A » et D l'événement « la pièce a un défaut ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap \overline{D})$ et $P(D)$.

Exercice 96 (■).

Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chances que ce soit un tir à 2 points et 47 % de chances que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est 52 % contre 44 % à 3 points.

On choisit un tir au hasard. On considère les événements :

D : « Stephen Curry tire à 2 points »,

M : « Stephen Curry marque ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Combien vaut $P_D(M)$?
3. Calculer la probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque.
4. Montrer que $P(M) = 0,4824$.
5. Calculer $P_M(D)$. Arrondir au centième.

Exercice 97 (■).

Un laboratoire pharmaceutique vient d'élaborer un nouveau test anti-dopage. Une étude sur ce nouveau test montre que :

- si un athlète est dopé, la probabilité que le résultat du test soit positif est 0,98 ;
- si un athlète n'est pas dopé, la probabilité que le résultat du test soit négatif est 0,995.

On fait subir le test à un athlète sélectionné au hasard au sein des participants à une compétition d'athlétisme. On note D l'évènement « l'athlète est dopé » et T l'évènement « le test est positif ». On admet que la probabilité de l'évènement D est égale à 0,08.

1. Traduire la situation sous la forme d'un arbre pondéré.
2. Calculer $P(D \cap T)$.
3. Démontrer que $P(T) = 0,083$.
4. Sachant qu'un athlète présente un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit dopé ? Arrondir au centième.

Exercice 98 (■).

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera :

- D : « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A : « le candidat a été admis à l'école ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à 0,24.
4. Un élève a été admis. Quelle est la probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier ?

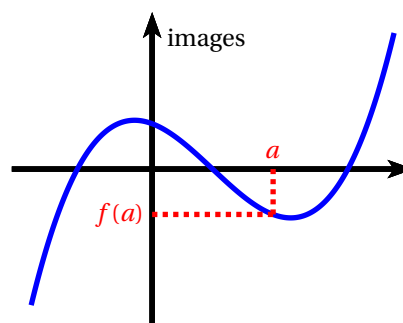
8 Fonctions : équations et inéquations

Ce chapitre est consacré aux études de fonctions. L'accent est mis en particulier sur la résolution d'équations et la résolution d'inéquations.

I. Fonction et courbe représentative

Définition 1

- ▶ Une fonction f associe, à tout nombre x appartenant à un ensemble D_f , un unique nombre que l'on note $f(x)$, et qu'on appelle l'image de x par f .
- ▶ L'ensemble D_f s'appelle ensemble de définition de f .
- ▶ La courbe représentative de la fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(a; f(a))$, avec $a \in D_f$.



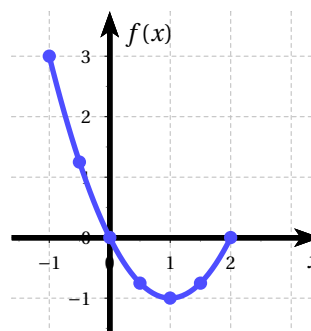
Exemple 1

La fonction f est définie sur $[-1; 2]$ par $f(x) = x^2 - 2x$. On construit sa courbe représentative à partir d'un tableau de valeurs.

x	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	3	1,25	0	-0,75	-1	-0,75	0

Détail de deux calculs :

- $f(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) = 1 + 2 = 3.$
- $f(2) = 2^2 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0.$



Remarque.

On expliquera en exercice comment obtenir automatiquement le tableau avec une calculatrice.



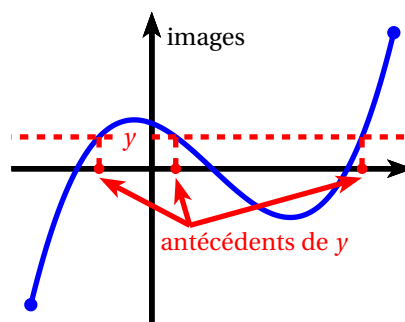
Exercices

Exercices 99 à 102

II. Antécédents et équations

Définition 2

Les antécédents d'un nombre y par une fonction f sont les nombres x dont l'image est égale à y . Autrement dit, ce sont les solutions de l'équation $f(x) = y$.



Exemple 2

On reprend l'exemple 1. On cherche les antécédents de 0 par f . On résout donc l'équation

$$x^2 - 2x = 0.$$

On factorise :

$$x(x - 2) = 0.$$

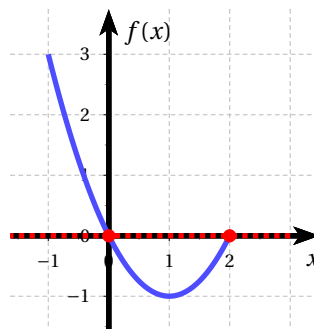
Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul (« règle du produit nul »), donc

$$x = 0 \text{ ou } x - 2 = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Conclusion : 0 a deux antécédents par f : 0 et 2.

C'est en ces deux points que la courbe coupe l'axe des abscisses (cf codage en rouge ci-dessous).



Exemple 3

- On commence par justifier la factorisation

$$x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3). \quad (\star)$$

Pour cela, on développe le membre de droite :

$$\begin{aligned} (x + 1) \times (x - 3) &= x \times x + x \times (-3) + 1 \times x + 1 \times (-3) \\ &= x^2 - 3x + x - 3 \\ &= x^2 - 2x - 3. \end{aligned}$$

On obtient bien l'égalité attendue ($\star$).

- On cherche à présent les antécédents de 3 par f : on résout

$$x^2 - 2x = 3.$$

On ajoute -3 dans chaque membre :

$$x^2 - 2x - 3 = 3 - 3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0.$$

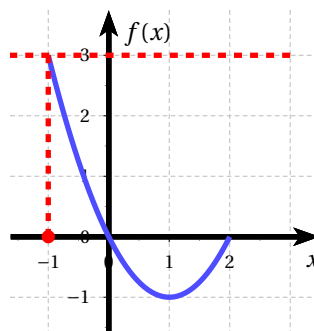
On factorise grâce à l'égalité ($\star$), puis on utilise la règle du produit nul :

$$(x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x + 1 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 3 = 0$$

$$x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 3.$$

L'ensemble de définition de f est $[-1; 2]$, donc seule la première solution est valable : 3 a un unique antécédent par f , qui est $x = -1$.



Exercices

Exercices 103 à 105

III. Études de signes et inéquations

Exemple 4

On fait le tableau de signe de $(2x - 8)(-x + 3)$.

On cherche les « zéros » de chacun des facteurs séparément. On indique également la valeur de a , qui détermine la position du $+$ et du $-$:

On résout :

$$2x - 8 = 0$$

$$2x - \cancel{8} + \cancel{8} = 0 + 8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

$$a = 2 \Rightarrow + \text{ à droite}$$

On résout :

$$-x + 3 = 0$$

$$-x + \cancel{3} - \cancel{3} = 0 - 3$$

$$-x = -3$$

$$x = 3$$

$$a = -1, \text{ puisque } -x + 3 = -1x + 3 \Rightarrow + \text{ à gauche}$$

Exemple 4 – Suite

On utilise la règle des signes pour compléter la dernière ligne :

$$\oplus \times \oplus = \oplus \quad \oplus \times \ominus = \ominus \quad \ominus \times \ominus = \oplus$$

On y utilise également la règle du produit nul : $(2x-8)(-x+3)$ vaut 0 quand $2x-8$ vaut 0 ou quand $-x+3$ vaut 0 – donc quand $x = 4$ ou quand $x = 3$. On met donc un 0 sur les deux barres verticales de la dernière ligne.

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
$2x-8$	-	-	0	+
$-x+3$	+	0	-	-
$(2x-8)(-x+3)$	-	0	+	-



Exercices

Exercices 106 à 108

Exemple 5

On reprend encore l'exemple 1. On résout l'inéquation

$$x^2 - 2x \leq 0.$$

On factorise :

$$x(x-2) \leq 0.$$

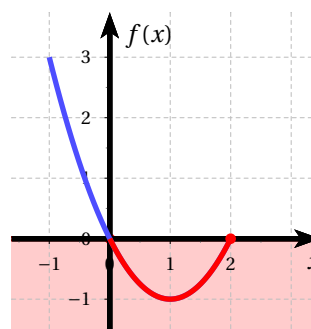
On fait un tableau de signe (je ne détaille pas) :

x	-1	0	2	3
x	-	0	+	+
$x-2$	-	-	0	+
$x(x-2)$	+	0	-	0

On lit la solution de l'inéquation dans le tableau : $x(x-2)$ est négatif (≤ 0) lorsque $x \in [0;2]$.

Conclusion : les solutions de l'inéquation sont les nombres de l'intervalle $[0;2]$.

Sur le graphique, cela correspond aux nombres dont l'image est négative (partie de la courbe située en-dessous de l'axe des abscisses).



Exercices

Exercices 109 et 110

IV. Exercices

Exercice 99 (■).

Le taux d'anticorps (en g/L) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de l'âge (en mois), depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, est donné par la formule suivante :

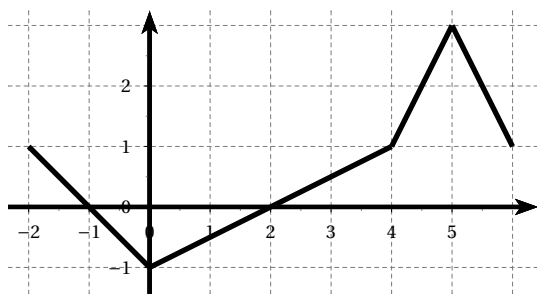
$$f(x) = 0,1x^2 - 1,6x + 12.$$

1. Faire un tableau de valeurs pour f sur $[0;12]$ avec un pas de 2.

2. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité graphique : 1 carreau ou 1 cm pour une unité en abscisse et en ordonnée).
3. Quel est le taux d'anticorps à la naissance ? À quel âge le taux d'anticorps est-il minimal ?
4. À l'aide du graphique, déterminer pendant combien de mois le taux d'anticorps est inférieur à 6,5 g/L. Coder la figure pour justifier votre réponse.

Exercice 100.

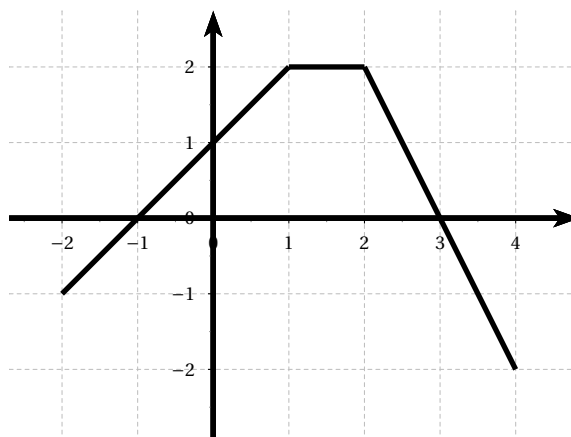
Soit f la fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous :



1. Préciser l'ensemble de définition de f .
2. Lire sur le graphique l'image de 3 par f .
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 2$.
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 2$.
5. Construire le tableau de signe de f .

Exercice 101.

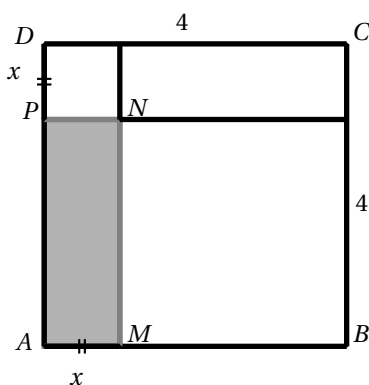
Soit g la fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous :



1. Préciser l'ensemble de définition de g .
2. Lire sur le graphique l'image de 4 par g .
3. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par g .
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 1$.
5. Construire le tableau de signe de g .

Exercice 102 (📐).

$ABCD$ est un carré de côté 4. M et P sont deux points mobiles des segments $[AB]$ et $[AD]$ tels que $AM = DP$, N est le point tel que $AMNP$ soit un rectangle.



On note x la longueur AM .

1. Donner un encadrement des valeurs possibles pour x .
2. Exprimer, en fonction de x :
 - la longueur AP ;
 - l'aire du rectangle $AMNP$.
3. La fonction f est définie pour $0 \leq x \leq 4$ par

$$f(x) = 4x - x^2.$$

- a. Faire un tableau de valeurs pour f puis construire sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
- b. Comment placer M sur le segment $[AB]$ pour que l'aire du rectangle $AMNP$ soit la plus grande possible? Justifier votre réponse.

Exercice 103.

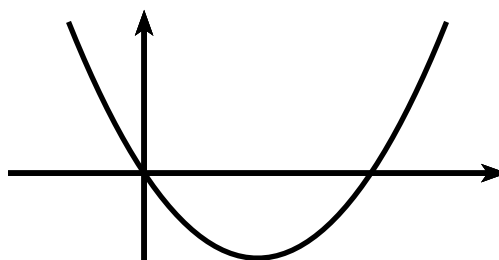
On considère la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par

$$f(x) = x^2 - 3x.$$

On a tracé ci-contre sa courbe représentative (C) dans un repère orthogonal dont on a volontairement effacé les graduations.

1. En quels points la courbe (C) coupe-t-elle l'axe des abscisses?
2. a. Justifier la factorisation :

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2).$$



Exercice 104 (■).

On considère la fonction g définie sur $[1;4]$ par

$$g(x) = x - \frac{6}{x}.$$

1. Résoudre l'équation $g(x) = 0$.
2. Faire un tableau de valeurs pour g sur $[1;4]$ avec un pas de 0,5 (on arrondira les résultats à 10^{-2} près), puis tracer la courbe représentative de g .
3. À l'aide du graphique, construire le tableau de signe de g .

Exercice 105 (■).

Sur route sèche, la distance d'arrêt en mètres d'un véhicule roulant à x km/h est modélisée par la fonction f définie sur $[0;120]$ par

$$f(x) = 0,005x(x + 56).$$

1. En juillet 2018, la limitation de vitesse dans notre région est passée de 90 km/h à 80 km/h. Calculer la diminution de la distance d'arrêt consécutive à ce changement.
2. a. Démontrer l'égalité

$$0,005x(x + 56) - 78 = 0,005(x - 100)(x + 156).$$

- b. À quelle vitesse la distance d'arrêt est-elle de 78 m?

Exercice 106.

Dans chaque cas, construire le tableau de signe de l'expression.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. $(x+4)(-2x+6)$. | 4. $x^2 - 1$. |
| 2. $(4x-3)(-3x+2)$. | 5. $2t(t+1)$. |
| 3. $x^2 - 4x$. | 6. $x^2 + 1$. |

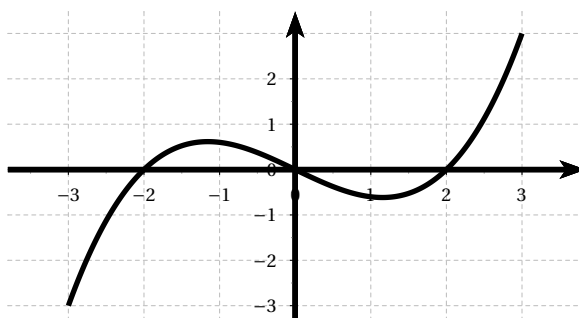
Exercice 107.

On pose $f(x) = x^2 - 4$ pour $x \in [0;3]$.

1. Construire la courbe de la fonction f à l'aide d'un tableau de valeurs (prendre un pas de 1).
2. Factoriser $f(x)$.
3. En déduire le tableau de signe de f .

Exercice 108.

On pose $g(x) = 0,2(x^3 - 4x)$ pour $x \in [-3;3]$. On a construit ci-dessous la courbe de la fonction g dans un repère orthogonal.



1. Justifier la factorisation :

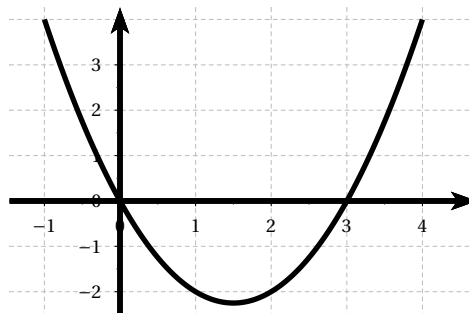
$$g(x) = 0,2x(x+2)(x-2).$$

2. Construire le tableau de signe de g .

Exercice 109.

On reprend l'exercice 103 : f est définie sur $[-1;4]$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

On redessine la courbe représentative, pour vous aider à contrôler vos réponses :



1. Résoudre par le calcul l'inéquation $f(x) < 0$.
2. Résoudre par le calcul l'inéquation $f(x) \geq -2$.

Exercice 110.

On reprend l'exercice 99 : le taux d'anticorps (en g/L) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de l'âge (en mois), depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, est donné par la formule :

$$f(x) = 0,1x^2 - 1,6x + 12.$$

1. Justifier l'égalité

$$0,1x^2 - 1,6x + 5,5 = 0,1(x-11)(x-5).$$

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 6,5$. Interpréter.

9 Vecteurs : applications

Dans cette leçon, on effectue des opérations sur les vecteurs comme on effectue des opérations sur les nombres, en donnant un sens à des expressions comme $2\vec{u}$ ou $\vec{u} + \vec{v}$. On donne de nombreuses applications en géométrie.



Indication

Sauf indication contraire, le plan est muni d'un repère orthonormé.

On se rafraîchit la mémoire avec un premier exercice.



Exercices

Exercice 111

I. Colinéarité, applications

Définition 1

Étant donné un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et un nombre réel k , le vecteur $\vec{v} = k\vec{u}$ est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

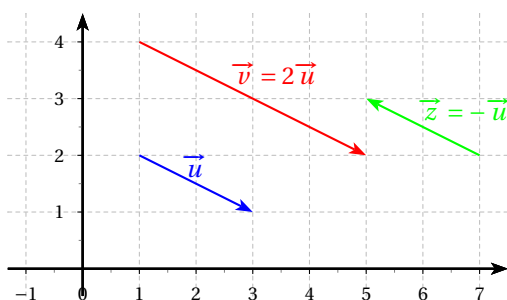
Remarque.

Pour tout point A , on a $\overrightarrow{AA} \begin{pmatrix} x_A - x_A \\ y_A - y_A \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AA} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; donc $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ (puisque $\overrightarrow{AA}$ et $\vec{0}$ ont les mêmes coordonnées).

Exemple 1

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. On pose $\vec{v} = 2\vec{u}$ et $\vec{z} = -1\vec{u}$. On a donc :

$$\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \times 2 \\ 2 \times (-1) \end{pmatrix} = \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} -1 \times 2 \\ -1 \times (-1) \end{pmatrix} = \vec{z} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Remarque. On peut noter $\vec{z} = -\vec{u}$ au lieu de $\vec{z} = -1\vec{u}$.

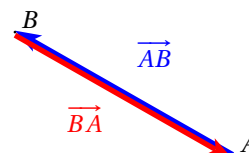
Déf. 2

Le vecteur nul, noté $\vec{0}$, est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Proposition 1 (vecteur opposé)

Pour tous points A, B :

$$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}.$$

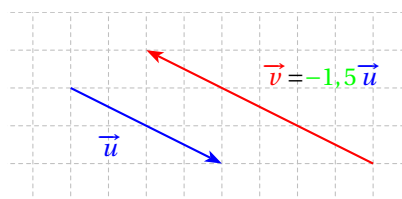


Exercices

Exercices 112 et 113

Définition 3

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits colinéaires s'il existe un nombre réel k tel $\vec{v} = k\vec{u}$.



Par convention, le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Considérons deux vecteurs non nuls $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Dire qu'ils sont colinéaires revient à dire qu'il existe un réel k tel que :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$$

Il revient au même de dire que le tableau

x	x'
y	y'

est un tableau de proportionnalité. Or vous savez depuis le collège qu'on reconnaît un tel tableau à l'égalité des produits en croix : $x \times y' = x' \times y$, ou encore $xy' - x'y = 0$. Cela nous conduit à la définition :

Définition 4

Le déterminant des vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ est le nombre

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y.$$

Proposition 2 (déterminant et colinéarité)

Deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Exemple 2

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -3,5 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires?

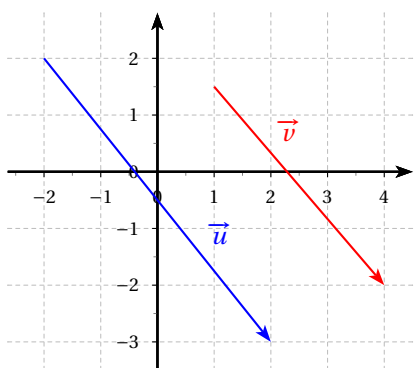
Pour le savoir, on calcule leur déterminant :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -3,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}$$

donc

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= xy' - x'y \\ &= 4 \times (-3,5) - 3 \times (-5) = -14 + 15 = 1. \end{aligned}$$

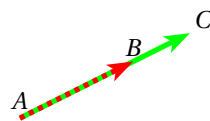
Conclusion : $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$, donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.



Proposition 3 (alignement et parallélisme)

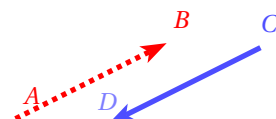
1.

Trois points A, B, C sont alignés si, et seulement si, $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.



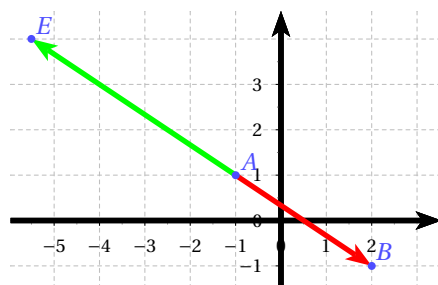
2.

Deux droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.



Exemple 3

Les points $A(-1; 1)$, $B(2; -1)$, $E(-5; 5)$ sont-ils alignés?



On calcule les coordonnées :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ -1 - 1 \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix};$$

$$\vec{AE} \begin{pmatrix} -5 - (-1) \\ 5 - 1 \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \vec{AE} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} x' \\ y' \end{matrix}.$$

Puis le déterminant :

$$\det(\vec{AB}, \vec{AE}) = xy' - x'y = 3 \times 4 - (-4) \times (-2) = 12 - 8 = 4 \neq 0.$$

$\det(\vec{AB}, \vec{AE}) \neq 0$, donc $\vec{AB}$ et $\vec{AE}$ ne sont pas colinéaires. Par conséquent, les points A, B, E ne sont pas alignés.

Remarque.

Le déterminant permet d'écrire les équations de droites sous une nouvelle forme, dite « cartésienne ». La technique, présentée en exercice, doit être maîtrisée.

II. Somme de deux vecteurs

Définition 5

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. La somme de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}$.

Remarque. Il est clair sur la définition que $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

Exemple 4

On prend $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

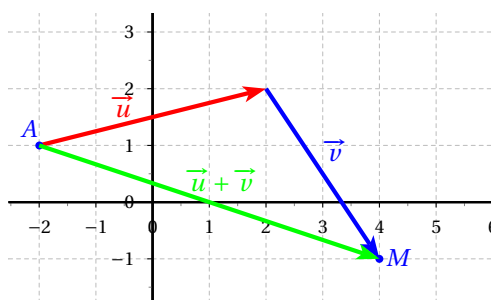
On a

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 4+2 \\ 1+(-3) \end{pmatrix} = \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Sur la figure ci-dessous, on place le point $A(-2;1)$,^a et on construit le point M tel que

$$\vec{AM} = \vec{u} + \vec{v}.$$

On remarque qu'il revient au même de construire $\vec{u} + \vec{v}$ que de mettre bout à bout les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



^a. Ce point a été choisi au hasard.



Exercices

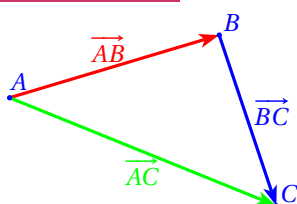
Exercices 120 à 123

Le fait que la somme de deux vecteurs s'obtienne en les mettant bout à bout est un fait général, qui porte le nom de relation de Chasles :

Proposition 4 (relation de Chasles)

Pour tous points A, B, C :

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}.$$



Exemple 5

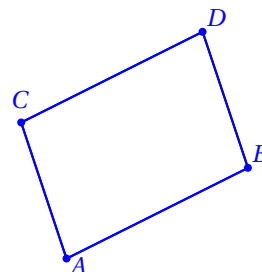
$ABDC$ est un parallélogramme. On réduit la somme vectorielle $\vec{AB} + \vec{AC}$.

$ABDC$ est un parallélogramme, donc d'après la proposition 6 du chapitre n°4 (géométrie repérée) :

$$\vec{AB} = \vec{CD}.$$

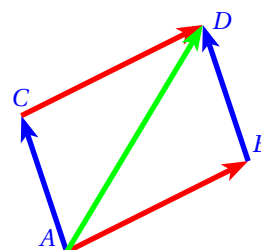
On a donc

$$\begin{aligned} \vec{AB} + \vec{AC} &= \vec{CD} + \vec{AC} \\ &= \vec{AC} + \vec{CD} \text{ (on peut intervertir l'ordre)} \\ &= \vec{AD}. \end{aligned} \quad \text{(relation de Chasles, les } \vec{C} \text{ se télescopent).}$$



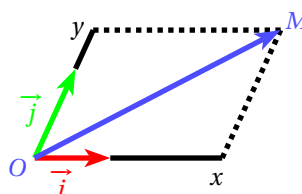
Remarque.

On peut représenter la situation de l'exemple 5 par le schéma ci-contre : la somme des vecteurs rouge et bleu est le vecteur vert.



Pour conclure cette leçon, on revient sur la notion de repère. On considère un point O et deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Dans ce cas, pour tout point M du plan, il existe deux réels x, y tels que

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$



On dit que le point M a pour coordonnées $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ – repère qui n'est pas orthonormé ! Toutes les formules des chapitres 4 et 10 sont valables dans un repère quelconque, à l'exception de celle pour la longueur d'un segment (valable uniquement si le repère est orthonormé). On donne des exemples d'utilisation de tels repères en exercices.



Exercices

Exercices 124 à 128

III. Exercices

Exercice 111.

- On donne les points $A(1;3)$ et $B(4;-1)$. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$, les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis la longueur du segment $[AB]$.
- Représenter sur une même figure les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1,5 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{x} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Exercice 112.

Prenons le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Calculer les coordonnées des vecteurs définis ci-dessous. Représenter ces vecteurs sur une figure.

$$\vec{v} = 3\vec{u}, \quad \vec{w} = -2\vec{u}, \quad \vec{y} = 1,5\vec{u}, \quad \vec{z} = -\vec{u}.$$

Exercice 113.

Dans chaque cas, illustrer l'égalité vectorielle par une figure.

- $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$.
- $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}$.

Exercice 114.

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2,5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2,5 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -3 \\ 3,75 \end{pmatrix}$.

- Représenter ces vecteurs dans un repère ortho-normé.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires? Et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$?

Exercice 115.

Soient $O(0;0)$, $A(3;2)$, $B(4,5 ;3)$, $C(3;-2,5)$ et $D(7;-1,5)$.

- Les points O , A , B sont-ils alignés?
- Les droites (OC) et (AD) sont-elles parallèles?

Exercice 116.

On donne les points $A(-3;-1)$, $B(-1;2)$, $C(4;3)$ et $D(7;1)$.

- Faire une figure.
- Prouver que $ABCD$ est un trapèze.
- Le point $E(2,5 ; 0)$ appartient-il à la droite (AD) ?

Exercice 117.

Soient $A(1;-1)$ et $B(3;2)$. Soit $M(x;y)$ un point du plan.

- Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et exprimer celles du vecteur $\overrightarrow{AM}$ en fonction de x et y .
- En déduire que

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 2y - 3x + 5.$$

- Justifier l'affirmation suivante :

La droite (AB) a pour équation

$$2y - 3x + 5 = 0$$

(équation dite *cartésienne*).

- En déduire l'équation *réduite* de (AB) (c'est-à-dire l'équation sous la forme $y = ax + b$).

Exercice 118.

Reprendre l'exercice précédent avec les points $A(0;5)$ et $B(2;1)$.

Indication : Vous devez trouver

$$(AB) : 4x + 2y - 10 = 0.$$

Exercice 119.

Soit $\Delta : 5x + 4y - 10 = 0$.

- Déterminer le point d'intersection A de la droite Δ avec l'axe des abscisses.
- Déterminer le point d'intersection B de la droite Δ avec l'axe des ordonnées.
- Tracer Δ .

Exercice 120.

Dans chaque cas, construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, puis calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Exercice 121.

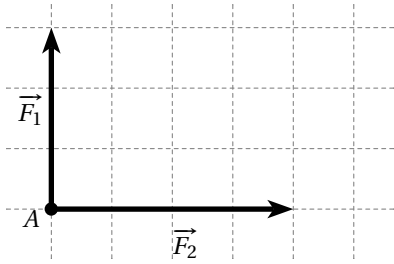
Soient $C(0;2)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Faire une figure et, **sans faire aucun calcul**, construire les points M et N définis par les égalités

$$\overrightarrow{CM} = \vec{u} + \vec{v}, \quad \overrightarrow{CN} = \vec{w} + \vec{u}$$

Exercice 122.

Un objet A subit les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ à angle droit représentées sur la figure ci-dessous, dont les intensités respectives sont $\|\vec{F}_1\| = 3 \text{ N}$, $\|\vec{F}_2\| = 4 \text{ N}$.



Reproduire la figure, puis représenter la force résultante et calculer son intensité.

Exercice 123.

Soient $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $C(x_C; y_C)$ trois points du plan.

1. Rappeler la formule pour les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{BC}$.
2. En déduire les coordonnées de $\vec{AB} + \vec{BC}$.
3. Quelle égalité vectorielle obtient-on en conséquence?

Exercice 124.

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O . En justifiant chaque étape des calculs, réduire les sommes vectorielles :

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. $\vec{AB} + \vec{BO}$. | 3. $\vec{BD} + \vec{AB}$. | 5. $\vec{CB} + \vec{CD}$. |
| 2. $\vec{AC} + \vec{CA}$. | 4. $\vec{AB} + \vec{CO}$. | |

Exercice 125.

ABC est un triangle, I est le milieu du segment $[BC]$.

1. Compléter grâce à la relation de Chasles :

$$\vec{AB} = \vec{AI} + \dots \quad \vec{AC} = \vec{AI} + \dots$$

2. Justifier brièvement l'égalité :

$$\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}.$$

3. En décomposant les vecteurs comme dans la question 1, prouver que

$$\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AI}.$$

Exercice 126.

On reprend l'exercice précédent, que l'on va traiter en utilisant le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.

1. Donner les coordonnées de A, B, C , puis calculer les coordonnées de I dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB} + \vec{AC}$ et $2\vec{AI}$. Conclure.

Exercice 127.

$ABCD$ est un parallélogramme, I, J, K, L sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1. Donner sans justification les coordonnées des points I, J, K, L dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AD})$.
2. Prouver que $[IK]$ et $[JL]$ ont même milieu. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $IJKL$?

Exercice 128.

ABC est un triangle, J est le milieu de $[BC]$ et I le point défini par l'égalité $\vec{AI} = 1,5\vec{AC}$. On travaille dans tout l'exercice dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du point J , puis donner sans justifier les coordonnées du point I .
3. Placer le point $K(1; -0,5)$, puis prouver que I, J, K sont alignés.

Le salaire moyen des habitants d'un pays est un bon indicateur du niveau de vie de ce pays. Il peut cependant y avoir de grandes disparités; et il faut aussi connaître « l'étalement » des salaires pour se faire un avis sur le niveau de vie réel des habitants.

Le but de cette leçon est de vous donner les outils nécessaires pour étudier ce type de problème. Dans tout le chapitre, les données étudiées sont des nombres (prix, températures, âges, etc.).

I. Moyenne et écart-type

Définition 1

Une série statistique comporte k valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$, d'effectifs respectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$. L'effectif total est $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. La moyenne pondérée de la série est le nombre

$$\bar{x} = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_k \times x_k}{N}.$$

Exemple 1

Quand il travaille, Pierre va manger tous les jours au restaurant. Il a le choix entre trois formules, avec trois prix différents. Il obtient les statistiques suivantes pour le mois d'Avril :

Prix (en €)	25	27	31
Nombre de repas	10	6	8

La dépense moyenne par repas est

$$\bar{x} = \frac{10 \times 25 + 6 \times 27 + 8 \times 31}{10 + 6 + 8} = \frac{660}{24} = 27,50 \text{ €}.$$

Remarque.

Avec les notations de la définition 1 :

$$k = 3, x_1 = 25, n_1 = 10, x_2 = 27, n_2 = 6, x_3 = 31, n_3 = 8.$$

Proposition 1 (linéarité de la moyenne)

- Lorsqu'on multiplie toutes les valeurs par k , la moyenne est multipliée par k .
- Lorsqu'on ajoute c à toutes les valeurs, on ajoute c à la moyenne.

Exemple 2

Les degrés Celsius (x) et les degrés Fahrenheit (y) sont reliés par la formule

$$y = 1,8x + 32.$$

1. Il y a tout un tas de formules dans un cours de statistiques un peu avancé.

Exemple 2 – Suite

Si par exemple il fait 5°C , la température en $^\circ\text{F}$ est

$$1,8 \times 5 + 32 = 41^\circ\text{F}.$$

D'une façon générale, pour passer des $^\circ\text{C}$ aux $^\circ\text{F}$, il faut :

- d'abord, multiplier les températures par 1,8;
- ensuite, les augmenter de 32.

En 2025, la température annuelle moyenne à l'aéroport de La Guardia (New-York) est $\bar{x} = 13,3^\circ\text{C}$. Donc d'après la proposition 1, la température moyenne en $^\circ\text{F}$ est :

$$\bar{y} = 1,8 \times 13,3 + 32 = 55,94^\circ\text{F}.$$



Exercices

Exercices 129 à 134

Dans l'exercice 134, on a calculé l'écart moyen à la moyenne d'une série statistique. Cet écart permet de mesurer la « dispersion » des données autour de la moyenne. Cependant, il ne se prête pas très bien aux calculs¹ et il est peu utilisé en pratique. On lui préfère l'écart-type :

Définition 2

Une série statistique comporte k modalités $x_1, x_2, \dots, x_k$, d'effectifs respectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$. L'effectif total est $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$, la moyenne est $\bar{x}$.

- La variance de la série est le nombre

$$V = \frac{n_1 \times (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 \times (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k \times (x_k - \bar{x})^2}{N}.$$

- L'écart-type de la série est le nombre^a

$$\sigma = \sqrt{V}.$$

a. La lettre grecque σ se lit « sigma ».

Exemple 3

On reprend l'exemple 1. La variance du prix par repas est

$$V = \frac{10 \times (25 - 27,50)^2 + 6 \times (27 - 27,50)^2 + 8 \times (31 - 27,50)^2}{24} \\ = \frac{660}{24} = 27,50.$$

L'écart-type est $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{27,50} \approx 5,24 \text{ €}$.

Remarques.

- Comme la variance est une moyenne de carrés, elle s'exprime en €^2 , ce qui est une unité étrange. En prenant $\sigma = \sqrt{V}$, l'écart-type se mesure en €, ce qui est plus clair.

Remarques.

- Plus l'écart-type est grand, plus les données sont étalées autour de la moyenne. Par exemple :
 - dans une classe où tous les élèves ont 10/20 à un devoir, la moyenne est 10 et l'écart-type est 0 (la note de chaque élève est égale à la moyenne de classe);
 - dans une classe où la moitié des élèves a 15/20 et l'autre moitié 5/20, la moyenne est 10 également, mais l'écart-type est 5 (la note de chaque élève est à 5 points de la moyenne de classe).



Exercices

Exercices 135 à 137

II. Médiane et quartiles

Définition 3

On range par ordre croissant les données d'une série statistique. La médiane m_e de cette série est :

- La valeur centrale s'il y a un nombre impair de données.
- La moyenne des deux valeurs centrales s'il y a un nombre pair de données.

Remarques (suite).

- Si la série a n données, la médiane est :
 - la $(\frac{n+1}{2})^{\text{e}}$ donnée si n est impair;
 - la moyenne des $(\frac{n}{2})^{\text{e}}$ et $(\frac{n}{2} + 1)^{\text{e}}$ données si n est pair.

Dès que la série est un peu longue, on a intérêt à utiliser les effectifs cumulés croissants (e.c.c.) :

Exemples 4

- On détermine la médiane de la série 3 – 12 – 6 – 8 – 9 : on range les données par ordre croissant

$$3 - 6 - \boxed{8} - 9 - 12.$$

La médiane est $m_e = 8$.

- On détermine la médiane de la série 3 – 12 – 6 – 8 – 5 – 10 : on range les données par ordre croissant

$$3 - 5 - \boxed{6 - 8} - 10 - 12.$$

La médiane est $m_e = \frac{6+8}{2} = 7$.

Remarques.

- Souvent, moyenne et médiane sont proches l'une de l'autre^a, mais ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsque la série contient quelques valeurs « extrêmes ». Les revenus mensuels des salariés du secteur privé en France constituent un exemple éclairant : selon l'INSEE, en 2025, le salaire net mensuel moyen était de 2 733 €, tandis que le salaire médian s'élevait à 2 190 €.

^a Par exemple, la note moyenne et la note médiane d'une classe lors d'un DS diffèrent généralement très peu.

Exemple 5

On considère les temps réalisés par les concurrents ayant fini la course dans la classe Class40 à la Route du Rhum 2014.

Tps (en jours)	17	18	19	20	21	22	24	25	30
Nb conc.	4	5	5	5	5	2	3	1	1
e.c.c.	4	9	14	19	24	26	29	30	31

On ajoute une ligne avec les e.c.c. On les obtient en ajoutant les effectifs de proche en proche :

$$4 + 5 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 5 = 19, 19 + 5 = 24, \text{ etc.}$$

Les e.c.c. s'interprètent de la façon suivante : le « 26 » en dessous du « 22 » signifie que 26 concurrents ont mis moins de 22 jours à finir la course.

Venons-en à la médiane.

$n = 31$ concurrents ont fini la course (nombre impair), donc la médiane est le nombre de jours mis par le

$$\frac{n+1}{2} = \frac{31+1}{2} = \frac{32}{2} = 16^{\text{e}} \text{ concurrent.}$$

D'après la ligne avec les e.c.c., cette médiane est de 20 jours. En effet, 14 concurrents ont mis moins de 19 jours, et 19 en ont mis moins de 20, donc le 16^e a mis 20 jours pour terminer la course.

Conclusion : $m_e = 20$ jours.



Exercices

Exercices 138 à 140

Définition 4

- 1 La valeur telle que les e.c.c. atteignent ou dépassent la quart de l'effectif total est le 1^{er} quartile, noté Q_1 .
- 2 La valeur telle que les e.c.c. atteignent ou dépassent les trois quarts de l'effectif total est le 3^e quartile, noté Q_3 .
- 3 La différence $Q_3 - Q_1$ s'appelle écart (ou distance) interquartile.

Exemple 6

On reprend l'exemple 5.

- $\frac{31}{4} = 7,75$, donc d'après la ligne des e.c.c. :

$$Q_1 = 18.$$

- $\frac{3 \times 31}{4} = 23,25$, donc d'après la ligne des e.c.c. :

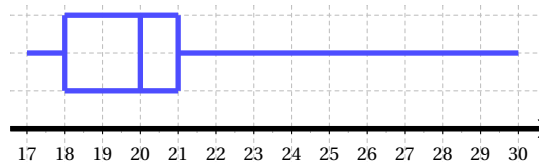
$$Q_3 = 21.$$

- La distance interquartile est

$$Q_3 - Q_1 = 21 - 18 = 3.$$

Remarques.

- La distance interquartile mesure la dispersion de la série : plus elle est grande, plus les données sont étalées. Cette distance est insensible aux valeurs extrêmes : les plus petites et les plus grandes valeurs de la série ne changent pas les valeurs de Q_1 et Q_3 , donc elles ne changent pas la distance interquartile.
- On peut représenter les séries statistiques par un diagramme en boîtes^a. Voici ce diagramme pour la série de l'exemple 5 :



On y voit apparaître le minimum 17, $Q_1 = 18$, $m_e = 20$, $Q_3 = 21$ et le maximum 30. Ce type de diagramme permet de comparer des séries en un coup d'œil (voir exercices).

a. Aussi appelée boîte à moustaches.



Exercices

Exercices 141 à 144

III. Étude de séries continues

Pour conclure cette leçon, on s'intéresse aux séries continues : les données sont regroupées en classes – c'est-à-dire en intervalles.

Exemple 7

On étudie la taille (en cm) d'un groupe de 53 joueurs de football d'un centre de formation.

Taille	[165;170[	[170;175[	[175;180[	[180;185[	[185;190]
Effect.	8	15	18	7	5
e.c.c.	8	23	41	48	53

Pour calculer la moyenne, on prend le centre de chaque classe (par exemple, le centre de la classe [165;170[est 167,5). On obtient :

$$\bar{x} = \frac{8 \times 167,5 + 15 \times 172,5 + 18 \times 177,5 + 7 \times 182,5 + 5 \times 187,5}{53}$$

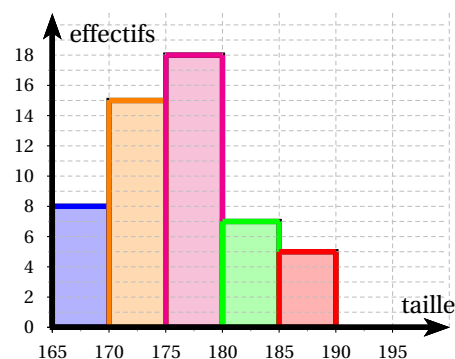
$$\approx 176,18 \text{ cm.}$$

C'est une valeur approximative, mais on ne peut pas faire mieux sans connaître la taille de chaque joueur.

On s'intéresse également à ce que l'on appelle la classe médiane. Elle s'obtient, comme la médiane, à partir des e.c.c. : 53 est impair et $\frac{53+1}{2} = 27$, donc d'après la ligne avec les e.c.c. :

La classe médiane est [175;180[.

Enfin, on peut représenter la série par un histogramme.



⚠ Les classes ont toutes la même largeur (5 cm). On sera toujours dans cette situation dans cette leçon.



Exercices

Exercices 145 et 146

Exemple 8

On reprend l'exemple 7. On peut faire un peu mieux grâce au polygone des fréquences cumulées croissantes (f.c.c.) :

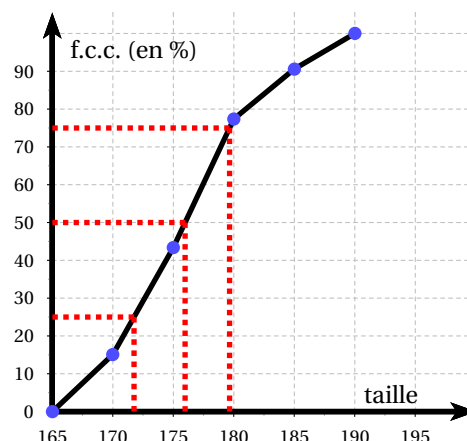
- On calcule la fréquence de chaque classe. Par exemple, pour la classe [165; 170[:

$$\frac{8 \times 100}{53} \approx 15,1.$$

- Ensuite on ajoute de proche en proche les fréquences pour avoir les f.c.c.

Taille	[165; 170[	[170; 175[	[175; 180[	[180; 185[	[185; 190]
Effect.	8	15	18	7	5
Fréq. (en %)	15,1	28,3	34,0	13,2	9,4
f.c.c. (en %)	15,1	43,4	77,4	90,6	100

On construit le polygone des f.c.c., en reliant les points bleus de coordonnées (165;0), (170;15,1), (175;43,4), etc.



Le 1^{er} quartile, la médiane et le 3^e quartile sont les antécédents respectifs de 25 %, 50 % et 75 % :

$$Q_1 \approx 172 ; m_e \approx 176 ; Q_3 \approx 180.$$

IV. Exercices

Exercice 129 (■).

On a réalisé un sondage auprès de 52 personnes sur le nombre de téléviseurs dans leur foyer. Les résultats sont donnés ci-dessous.

Nombre de TV	0	1	2	3	4	5
Effectif	4	19	15	9	3	2

Déterminer le nombre moyen de TV par foyer (arrondir au centième).

Exercice 131 (■).

Le concours EGC est composé de trois épreuves écrites : logique, anglais et français. Pour chaque candidat, le jury utilise la formule ci-dessous pour calculer la moyenne :

$$\bar{x} = \frac{2L + 3A + 5F}{10},$$

où L , A , F désignent respectivement les notes en logique, anglais et français.

- Quels sont les coefficients pour chaque épreuve ?
- On examine les résultats de trois candidats pris au hasard.

	L	A	F	$\bar{x}$
Candidat 1	5	12	10	
Candidat 2	5	15	6	
Candidat 3		4	13	10,9

Recopier et compléter le tableau.

Exercice 130 (■).

15 amis ont déjeuné dans un restaurant pour fêter la fin de l'année scolaire : 6 ont pris le menu à 16 €, 5 le menu à 19 € et les autres le menu à 22 €.

- Calculer la dépense moyenne par personne.
- Que devient cette dépense moyenne si les 15 amis commandent en plus 3 bouteilles de vin à 17 € l'unité ?

Exercice 132.

Les notes d'un devoir de mathématiques sont mauvaises et la moyenne est de 7,5/20. Le professeur transforme toutes les notes avec la formule suivante :

$$\text{Note} \mapsto 0,8 \times \text{Note} + 4.$$

- Quelle est la nouvelle note d'un élève ayant eu 5/20 ?
- Quelles sont les notes maximale et minimale possibles avec cette transformation ?
- Quelle est la nouvelle moyenne de classe ?

Exercice 133.

Calculer sans calculatrice la moyenne d'un élève qui a eu les notes suivantes en mathématiques au cours du trimestre (toutes coefficient 1) :

$$12 - 13,5 - 10 - 12 - 11,5.$$

Exercice 134.

On reprend l'exercice 133. Calculer l'écart moyen à la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des écarts entre les notes de l'élève et sa moyenne.

Exercice 135 (■).

On reprend l'exercice 129. Calculer la variance et l'écart-type de la série (arrondir au centième).

Exercice 136.

Un professeur compare les résultats de deux classes à un devoir :

	$\bar{x}$	σ
Classe 1	10	4,1
Classe 2	11,5	3,8

1. Laquelle des deux classes a-t-elle le mieux réussi le devoir ?
2. Dans laquelle des deux classes les notes sont-elles les plus homogènes ?

Exercice 137.

Les températures moyennes à Quimper et à Grenoble sont relativement similaires, mais le climat y est très différent. D'après vous, laquelle des deux villes a le plus grand écart-type sur ses températures ?

Exercice 138.

Déterminer la médiane de la série de nombres :

3 – 12 – 5 – 7 – 10 – 18 – 25

Exercice 139.

La série ci-dessous indique l'âge des vainqueurs successifs du tour de France entre 2006 et 2015.

28 – 24 – 33 – 26 – 25 – 34 – 32 – 28 – 29 – 30

Déterminer la médiane de la série.

Exercice 140.

On reprend encore l'exercice 129 :

Nombre de TV	0	1	2	3	4	5
Effectif	4	19	15	9	3	2

Recopier le tableau, ajouter une ligne pour les e.c.c., puis déterminer le nombre médian de TV par foyer.

Exercice 141.

On reprend une dernière fois l'exercice 129. Déterminer les quartiles de la série, puis calculer la distance interquartile.

Exercice 142 (■).

On a compté le nombre de jours fériés dans les 27 pays de l'Union Européenne.

Nb de jours fériés	9	10	11	12	13	14	15
Nb de pays	2	3	7	1	7	6	1

Déterminer la médiane et les quartiles de la série, puis construire son diagramme en boîtes.

Exercice 143.

Le directeur d'une école de journalisme cherche à comparer les promotions 2017 et 2018 avec leurs notes à un test d'entrée (le même test est utilisé les deux années).

	2017	2018
min	2	3
Q_1	10	10
m_e	12	11
Q_3	14	12
max	17	16

1. Construire les deux diagrammes en boîtes l'un en-dessous de l'autre, en utilisant un seul axe gradué de 0 à 20.
2. Quelle année les candidats ont-ils été les meilleurs ?
3. Quelle année le niveau des candidats a-t-il été le plus homogène ?

Exercice 144.

On obtient les quartiles d'une série statistique en coupant la série en 4 parties égales. De la même manière, on obtient les déciles $D_1, D_2, \dots, D_9$ en coupant la série en 10 parties égales.

On s'intéresse au revenu mensuel (en €) pour une personne vivant seule en France.

1. Sachant que $D_3 = 1270$ €, compléter la phrase : « des personnes seules vivent avec moins de par mois. »
2. Interpréter la phrase suivante en termes de déciles : « 20 % des personnes seules vivent avec plus de 2297 € par mois. »

Exercice 145 (■).

Un radar a relevé la vitesse de 100 voitures dans une zone 30.

Vitesse	[20;25[	[25;30[	[30;35[	[35;40[	[40;45]
Effectif	8	25	20	28	19

1. Calculer la moyenne de la série.
2. Recopier le tableau et ajouter une ligne pour les e.c.c. En déduire la classe médiane.
3. Construire l'histogramme de la série.

Exercice 146 (■).

On a relevé le temps de trajet domicile-travail dans une entreprise.

Durée (en min)	[0;15[	[15;30[	[30;45[	[45;60]
Effectif	13	21	31	19

1. Calculer la moyenne de la série.
2. Déterminer la classe médiane.

Dans ce chapitre, on explique les règles de manipulation des inégalités et on définit ce que l'on appelle les variations d'une fonction. On étudie un grand nombre d'exemples et on approfondit nos connaissances sur les fonctions en exercices : étude des variations, recherche du maximum et du minimum, tableaux de signes pour des quotients, etc.

I. Inégalités

Proposition 1 (règles avec les inégalités)

1. On ne change pas le sens d'une ou plusieurs inégalités quand :
 - on ajoute ou on retranche à tous les membres un même nombre ;
 - on multiplie ou on divise tous les membres par un nombre strictement positif.
2. On change le sens d'une ou plusieurs inégalités quand on multiplie ou qu'on divise tous les membres par un nombre strictement négatif.

Exemple 1

Soit $1 \leq x \leq 3$. On souhaite donner un encadrement de $-2x + 4$.

On part de $1 \leq x \leq 3$. On multiplie tous les membres par -2 :

$$\begin{aligned} -2 \times 1 &\geq -2 \times x \geq -2 \times 3 \\ -2 &\geq -2x \geq -6 \end{aligned}$$

⚠ Comme $-2 < 0$, tous les $\leq$ sont devenus des $\geq$.

On ajoute 4 :

$$-2 + 4 \geq -2x + 4 \geq -6 + 4,$$

soit

$$2 \geq -2x + 4 \geq -2.$$

On peut aussi écrire : $-2 \leq -2x + 4 \leq 2$.

Exemple 2

On résout l'inéquation

$$3x - 1 \geq 5.$$

D'après la proposition 1, la méthode est la même que pour une équation, à la différence que **l'on change le sens de l'inégalité si on multiplie ou si on divise par un nombre négatif**.

$$\begin{aligned} 3x - 1 \geq 5 &\iff 3x - \cancel{1} + \cancel{1} \geq 5 + 1 \iff 3x \geq 6 \\ &\iff \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} \geq \frac{6}{3} \iff x \geq 2. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc

$$S = [2; +\infty[.$$



Exercices

Exercices 147 à 150

II. Variations des fonctions

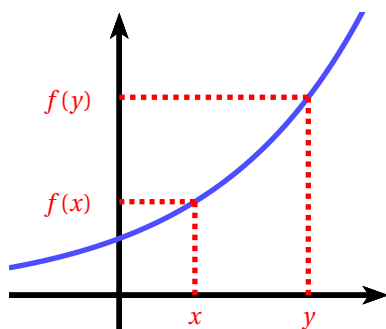
Définition 1

Une fonction f est dite :

- ▶ Strictement croissante sur un intervalle I si deux nombres quelconques dans I sont rangés dans le même sens que leurs images :

Pour tous x, y dans I ,

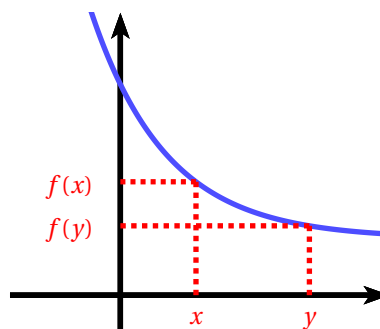
$$x < y \Rightarrow f(x) < f(y).$$



- ▶ Strictement décroissante sur un intervalle I si deux nombres quelconques dans I sont rangés en sens contraire de leurs images :

Pour tous x, y dans I ,

$$x < y \Rightarrow f(x) > f(y).$$



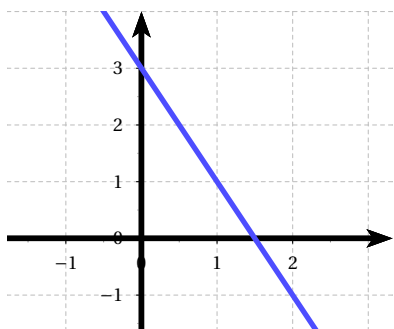
Exemple 3

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -2x + 3.$$

Elle est affine, donc sa courbe représentative est une droite.

x	0	2
$f(x)$	3	-1



Soient x, y deux réels tels que

$$x < y.$$

On multiplie par -2 (qui est négatif, donc le $<$ devient un $>$) :

$$-2 \times x > -2 \times y.$$

Puis on ajoute 3 :

$$-2x + 3 > -2y + 3.$$

Autrement dit :

$$f(x) > f(y).$$

La fonction f est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Remarques.

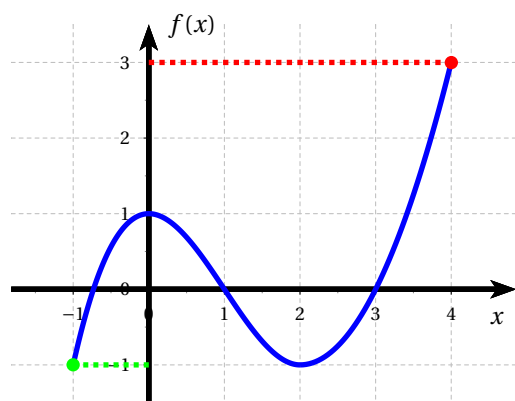
- C'était prévisible : le coefficient directeur (-2) est négatif, donc la courbe descend. C'est d'ailleurs précisément au moment où on multiplie par -2 que le sens de l'inégalité change.
- On dit qu'une fonction est strictement monotone sur un intervalle si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. La fonction f est donc strictement monotone sur $\mathbb{R}$.

Déf. 2

- ▶ Le maximum d'une fonction sur un intervalle I est la valeur maximale prise par cette fonction.
- ▶ Le minimum d'une fonction sur un intervalle I est la valeur minimale prise par cette fonction.

Exemple 4

On a tracé ci-dessous la courbe d'une fonction f définie sur $[-1;4]$.



Par lecture graphique, la fonction f est :

- strictement croissante sur $[-1;0]$;
- strictement décroissante sur $[0;2]$;
- strictement croissante sur $[2;4]$;

On résume ces informations dans un tableau de variations :

x	-1	0	2	4
$f(x)$	-1	1	-1	3

Enfin :

- le minimum de f est -1 (codage en vert) ;
- le maximum de f est 3 (codage en rouge).



Exercices

Exercices 151 à 162

III. Exercices

Exercice 147.

1. Soit $1 \leq x \leq 2$. Donner un encadrement de :

- $2x$.
- $2x - 1$.

2. Soit $-2 < x \leq 5$. Donner un encadrement de :

- $-4x$.
- $-4x + 2$.

Exercice 148.

Résoudre les inéquations :

- $3x > 5x + 8$.
- $2x + 1 \leq -x + 4$.
- $-x < x$.

Exercice 149.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

- Construire la courbe représentative de f sur l'intervalle $[-2;2]$.
- Soient x, y deux réels tels que $0 < x < y$.
 - Prouver que $x^2 < xy$ et que $xy < y^2$.
 - Comparer x^2 et y^2 . Illustrer graphiquement.

Exercice 150 (■).

1. Construire, sur l'intervalle $[0;2]$, de trois couleurs différentes, les courbes d'équations

$$y = x, \quad y = x^2, \quad y = x^3.$$

- Déterminer deux points communs aux trois courbes. Justifier.
- Prouver que si $1 < x$, alors

$$x < x^2 < x^3.$$

4. Prouver que si $0 < x < 1$, alors

$$x^3 < x^2 < x.$$

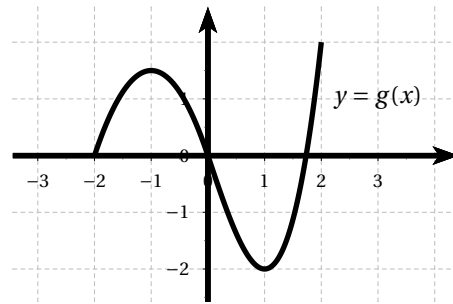
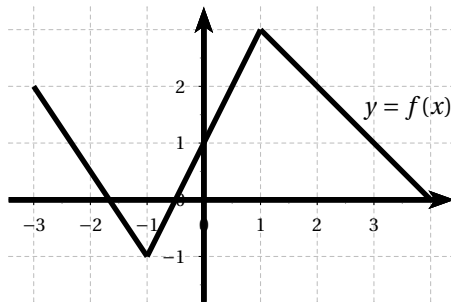
Exercice 151.

Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction affine.

- $f(x) = 4x - 5$.
- $g(x) = -3x + 1$.
- $h(x) = x - 2$.

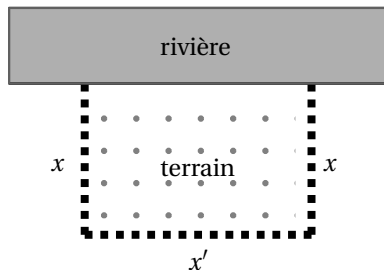
Exercice 152.

Dans chaque cas, construire le tableau de variations de la fonction à partir de la courbe représentative. Donner également le minimum et le maximum de la fonction.



Exercice 153 (■).

On dispose d'une clôture de 100 mètres de long pour délimiter un terrain rectangulaire le long d'une rivière (la clôture est en pointillés — on ne met pas de clôture le long de la rivière). On note x et x' les longueurs des côtés du terrain.



1. a. Donner un encadrement des valeurs possibles pour x .
b. Montrer que $x' = 100 - 2x$.
c. Montrer que l'aire du terrain est égale à $100x - 2x^2$.

2. On définit à présent la fonction f sur $[0; 50]$ par

$$f(x) = 100x - 2x^2.$$

- a. Faire un tableau de valeurs pour f sur $[0; 50]$ avec un pas de 5.
- b. Tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal (on choisira soigneusement les unités).
- c. Utiliser le graphique pour construire le tableau de variations de f .
- d. Pour quelle valeur de x l'aire du terrain est-elle maximale?

Exercice 154.

On pose $f(x) = -x^2 + 6x + 1$ pour $x \in [0; 7]$. On admet que f est strictement croissante sur $[0; 3]$ et strictement décroissante sur $[3; 7]$.

1. Construire le tableau de variations de f .
2. Combien l'équation $f(x) = 2$ admet-elle de solutions? Compléter le tableau de variations pour expliquer la réponse.

Exercice 155.

On pose $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x \in [1; 10]$. On admet que f est strictement décroissante sur $[1; 2]$ et strictement croissante sur $[2; 10]$.

1. Construire le tableau de variations de f .
2. Combien l'équation $f(x) = 8$ admet-elle de solutions?

Exercice 156.

La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = |x|$.

Tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Exercice 157.

On pose $i(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.^a

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x	0,25	0,5	1	2	4
$i(x)$					
x	-0,25	-0,5	-1	-2	-4
$i(x)$					

2. Construire la courbe de la fonction i .
3. Soient x, y deux réels strictement positifs tels que $x < y$. En divisant par un nombre bien choisi, prouver que

$$\frac{1}{y} < \frac{1}{x}.$$

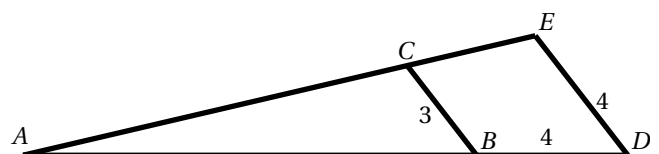
Que peut-on en déduire pour la fonction i ?

4. Construire le tableau de variations de i .

^a. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ désigne l'ensemble de tous les nombres, sauf 0.

Exercice 158.

Sur la figure ci-dessous, les droites (BC) et (DE) sont parallèles. Calculer la longueur du segment $[AB]$.



Exercice 159.

Une urne contient des boules vertes, rouges et bleues. Il y a deux fois plus de boules vertes que de boules bleues, et 5 boules rouges.

Combien y a-t-il de boules bleues sachant que la probabilité d'en tirer une au hasard est $\frac{5}{16}$?

Exercice 160.

Dans chaque cas, construire le tableau de signe de l'expression.

1. $\frac{-2x+1}{x+5}$.
2. $\frac{3t+6}{4t}$.

Exercice 161 (■).

La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{3x+2}{2x+1}.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs (arrondir les résultats au centième) :

x	-4,5	-2,5	-1,5	-1	-0,75
$f(x)$					
x	-0,25	0	0,5	1,5	3,5
$f(x)$					

3. Tracer dans un même repère :
 - en pointillés les droites $d_1 : y = \frac{3}{2}$ et $d_2 : x = -\frac{1}{2}$;
 - en traits continus la courbe représentative de la fonction f .
4. Utiliser le graphique pour construire le tableau de variations de f .
5. Déterminer par le calcul les antécédents de 1 par f .
6. Construire le tableau de signe de f .

Exercice 162 (■).

La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{x-1}{2x-1}.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs (arrondir les résultats au centième) :

x	-3,5	-1,5	-0,5	0	0,25
$f(x)$					
x	0,75	1	1,5	2,5	4,5
$f(x)$					

3. Tracer dans un même repère :
 - en pointillés les droites $d_1 : y = \frac{1}{2}$ et $d_2 : x = \frac{1}{2}$;
 - en traits continus la courbe représentative de la fonction f .
4. Utiliser le graphique pour construire le tableau de variations de f .
5. Déterminer par le calcul les antécédents de 1 par f .
6. Construire le tableau de signe de f .